ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



Thiết kế và Triển khai Line Impedance Stabilization Network (LISN)

Vũ Hải Đăng

Sensor Lab

Tháng 8 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu **7**

1.1 Mục tiêu tài liệu 7

1.2 Giới thiệu về tương thích điện từ 7

1.3 Nhiễu điện từ dẫn 8

1.4 Vai trò của LISN trong phép đo Conducted Emission 8

1.5 Phạm vi tài liệu 9

2 Cơ sở lý thuyết **10**

2.1 Nhiễu điện từ dẫn 10

2.2 Các chế độ lan truyền nhiễu 11

2.3 Những khó khăn trong phép đo Conducted Emission 11

2.4 Giới thiệu về Line Impedance Stabilization Network 12

2.5 Nguyên lý hoạt động của Line Impedance Stabilization Network 13

2.5.1 Cuộn cảm 14

2.5.2 Tụ ghép 15

2.5.3 Mạng trở kháng chuẩn $50\,\Omega$ 15

2.6 Các cấu hình của LISN 15

2.6.1 Phân loại theo topology 16

2.6.2 Phân loại theo giá trị điện cảm 16

2.6.3 Phân loại theo số lượng đường nguồn 16

3 Thiết kế LISN **18**

3.1 Yêu cầu thiết kế 18

3.2 Thiết kế mạng chuẩn hóa trở kháng 19

3.2.1 Lựa chọn giá trị điện cảm 20

3.2.2 Lựa chọn cuộn cảm 20

3.3 Thiết kế và mô phỏng . . . 24
3.3.1 Mô hình mô phỏng . . . 24
3.3.2 Mô phỏng trở kháng nhìn từ phía DUT . . . 25
3.3.3 Mô phỏng khả năng truyền ngược từ DUT về phía nguồn . . . 27
3.3.4 Nhận xét . . . 29
3.4 Thiết kế mạch bảo vệ . . . 30
3.5 Layout PCB . . . 31
3.6 Lựa chọn linh kiện và BOM . . . 32
3.6.1 Cuộn cảm . . . 32
3.6.2 Tụ điện . . . 33
3.7 Lựa chọn linh kiện cho mạch bảo vệ và lọc . . . 34
3.7.1 Điện trở . . . 34
3.7.2 Tụ điện . . . 35
3.7.3 Diode giới hạn điện áp . . . 35

4 Kiểm thử chất lượng bộ LISN 36
4.1 Thiết lập hệ thống đo . . . 36
4.1.1 Đo kiểm trở kháng ngõ ra . . . 37
4.1.2 Đo kiểm đặc tính bộ lọc RF . . . 40
4.1.3 Đo kiểm khả năng cách ly giữa nguồn và DUT . . . 42

5 Sử dụng LISN 45
5.1 Phương pháp đo nhiễu dẫn theo CISPR 25 . . . 45
5.1.1 Dải tần của phép đo . . . 45
5.1.2 Cấu hình đo tổng quát . . . 46
5.1.3 Vai trò của LISN . . . 46
5.1.4 Voltage Method . . . 47
5.1.5 Current Probe Method . . . 47
5.1.6 So sánh hai phương pháp . . . 48
5.2 Test Setup . . . 48
5.3 Thiết lập phép đo . . . 49
5.3.1 Cấu hình sử dụng một LISN . . . 49
5.3.2 Cấu hình sử dụng hai LISN . . . 51

5.3.3 Thiết lập đo thực nghiệm 53

6 Phụ lục **55**

6.1 Ảnh hưởng của điện dung ký sinh trong bố trí PCB 55

6.1.1 Nguyên nhân phát sinh 55

6.1.2 Biện pháp khắc phục 57

6.1.3 Kinh nghiệm thiết kế 59

6.2 Giảm nhiễu bằng ferrite 59

Tài liệu tham khảo **62**

Danh sách hình vẽ

2.1 Sơ đồ nguyên lý cơ bản của bộ Line Impedance Stabilization Network. . . . 13

3.1 Mô hình đề xuất của giá đỡ cuộn cảm in 3D. 23

3.2 Mô hình tương đương của bộ LISN được sử dụng trong mô phỏng. 24

3.3 Thiết lập nguồn kích thích và đo dòng điện để xác định trở kháng nhìn từ phía DUT. 25

3.4 Đặc tuyến biên độ và góc pha trở kháng nhìn từ phía DUT thu được từ mô phỏng AC. 27

3.5 Đồ thị mô tả cách ly giữa cổng cấp nguồn vào và cổng ra của LISN 29

3.6 Các khối chức năng của mạch RF Front-end. 30

3.7 Đáp ứng truyền dẫn của mạch. 30

3.8 Bố trí lớp trên (Top Layer) của PCB. 31

3.9 Bố trí lớp dưới (Bottom Layer) của PCB. 32

3.10 Đặc tuyến điện cảm theo dòng điện và độ tăng nhiệt theo dòng điện của cuộn cảm Würth Elektronik WE-HCC 7443340100 (Nguồn: Datasheet 7443340100 [1]). 33

3.11 Ảnh hưởng của giá trị tụ ghép RF đến trở kháng ngõ ra của LISN. Các mô phỏng được thực hiện với các giá trị điện dung từ $1\,\mathrm{nF}$ đến $200\,\mathrm{nF}$. Kết quả cho thấy đáp ứng trở kháng gần như không thay đổi trong dải tần quan tâm, chứng tỏ thiết kế không nhạy với sai lệch giá trị điện dung của tụ ghép. . . . 34

4.1 Sơ đồ thiết lập hệ thống đo bộ LISN. 37

4.2 Kết nối VNA để đo trở kháng nhìn từ phía DUT của LISN. 38

4.3 Đường giới hạn trở kháng tham chiếu sử dụng trong đánh giá LISN. 39

4.4 Đặc tính trở kháng nhìn từ phía DUT của bộ LISN đo bằng VNA. 40

4.5 Sơ đồ kết nối VNA để đo đặc tính truyền dẫn của bộ lọc RF. 41

4.6 Sơ đồ kết nối VNA để đo đặc tính truyền dẫn của bộ lọc RF. 41

4.7 Đặc tính truyền dẫn S_{21} của bộ lọc RF đo bằng VNA. 42

4.8 Sơ đồ kết nối VNA để khảo sát khả năng cách ly giữa cổng DUT và cổng nguồn của LISN. 43
4.9 Đặc tính cách ly giữa cổng DUT và cổng nguồn của LISN đo bằng VNA. . 44

5.1 Thiết lập đo theo voltage method, trích từ tài liệu ứng dụng SLLA569B của Texas Instruments [2]. 48
5.2 Cấu hình đo nhiễu dẫn sử dụng một LISN. 50
5.3 Chi tiết kết nối trong cấu hình đo sử dụng một LISN. 51
5.4 Nhìn từ trên xuống của cấu hình đo sử dụng hai LISN. 52
5.5 Chi tiết kết nối trong cấu hình đo sử dụng hai LISN. 53
5.6 Kết quả đo nhiễu dẫn của bộ nguồn buck so với giới hạn CISPR 25 Class 3. 54

6.1 Bố trí lớp trên (Top Layer) của PCB. 55
6.2 Bố trí lớp dưới (Bottom Layer) của PCB. 56
6.3 Tính toán điện dung kí sinh. 56
6.4 Ảnh hưởng của điện dung kí sinh lên kết quả đo 50 ohm. 57
6.5 Khu vực mặt phẳng GND bên dưới cuộn cảm được loại bỏ để giảm điện dung ký sinh. 58
6.6 Kết quả đo sau khi loại bỏ lớp đồng ở dưới cuộn cảm. 58
6.7 Bố trí ferrite trên dây cấp nguồn trong quá trình thử nghiệm. 60
6.8 Phổ nhiễu trước khi bổ sung ferrite. 61
6.9 Phổ nhiễu sau khi bổ sung ferrite. 61

Danh sách bảng

2.1 So sánh hai cấu hình LISN phổ biến 16

3.1 Các yêu cầu thiết kế của bộ LISN 19
3.2 Lý do lựa chọn cấu hình LISN $5\,\mu H$ 20
3.3 So sánh hai phương án hiện thực cuộn cảm 21
3.4 Thông số của cuộn cảm thương mại được lựa chọn 22

5.1 So sánh voltage method và current probe method 48

Chương 1 Giới thiệu

1.1 Mục tiêu tài liệu

Line Impedance Stabilization Network (LISN) là một thiết bị không thể thiếu trong quá trình đánh giá nhiễu điện từ dẫn (Conducted Emission) của các hệ thống điện tử. Thiết bị này được sử dụng nhằm tạo ra một môi trường đo lường có trở kháng xác định, đồng thời tách biệt nhiễu phát sinh từ thiết bị cần kiểm tra khỏi các thành phần nhiễu xuất hiện trên lưới điện. Nhờ đó, kết quả đo thu được có tính lặp lại cao và có thể so sánh giữa các lần thử nghiệm hoặc giữa các phòng thí nghiệm khác nhau.

Mục tiêu của tài liệu này là trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và triển khai một bộ LISN phục vụ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nội dung bao gồm cơ sở lý thuyết, các yêu cầu thiết kế, phương pháp lựa chọn linh kiện, triển khai phần cứng, hiệu chuẩn cũng như quy trình sử dụng thiết bị trong quá trình đo nhiễu dẫn.

Bên cạnh việc mô tả thiết bị đã được chế tạo, tài liệu còn hướng tới việc lưu trữ các quyết định thiết kế và cơ sở tính toán nhằm tạo điều kiện cho việc bảo trì, cải tiến hoặc phát triển các phiên bản LISN trong tương lai.

1.2 Giới thiệu về tương thích điện từ

Sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống điện tử hiện đại kéo theo sự gia tăng đáng kể của các nguồn phát nhiễu điện từ. Các bộ nguồn chuyển mạch, bộ nghịch lưu, vi điều khiển tốc độ cao, mạch điều khiển động cơ, thiết bị truyền thông không dây và nhiều linh kiện bán dẫn công suất đều có khả năng phát sinh nhiễu trong quá trình hoạt động.

Nếu không được kiểm soát, các thành phần nhiễu này có thể lan truyền sang những thiết bị khác thông qua dây dẫn hoặc bức xạ vào không gian, làm suy giảm hiệu năng, gây sai lệch dữ liệu, mất ổn định hệ thống hoặc thậm chí làm hỏng thiết bị điện tử nhạy cảm.

Để đảm bảo các thiết bị điện tử có thể hoạt động đồng thời trong cùng một môi trường mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau, khái niệm **Electromagnetic Compatibility (EMC)** đã được đưa ra. EMC được định nghĩa là khả năng của một thiết bị hoạt động đúng chức năng trong môi trường điện từ dự kiến mà không tạo ra mức nhiễu điện từ vượt quá giới hạn cho phép đối với các thiết bị khác.

EMC bao gồm hai nội dung chính:

- **Electromagnetic Interference (EMI):** khả năng phát sinh và phát xạ nhiễu điện từ từ

thiết bị.

- **Electromagnetic Susceptibility (EMS):** khả năng của thiết bị tiếp tục hoạt động bình thường khi chịu tác động của môi trường điện từ bên ngoài.

Một thiết bị chỉ được xem là đạt yêu cầu về EMC khi đồng thời thỏa mãn cả hai điều kiện trên: phát xạ nhiễu trong giới hạn cho phép và có khả năng miễn nhiễm trước các nguồn nhiễu từ môi trường.

Trong quá trình phát triển sản phẩm điện tử, việc đánh giá EMC thường được thực hiện từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế nhằm phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến phát xạ điện từ, từ đó giảm chi phí sửa đổi khi sản phẩm bước vào giai đoạn chứng nhận.

1.3 Nhiễu điện từ dẫn

Nhiễu điện từ phát sinh từ thiết bị điện tử có thể lan truyền theo nhiều cơ chế khác nhau. Dựa trên môi trường truyền dẫn, nhiễu điện từ thường được chia thành hai nhóm chính là nhiễu dẫn (Conducted Emission) và nhiễu bức xạ (Radiated Emission).

Nhiễu dẫn là thành phần nhiễu lan truyền thông qua các dây dẫn kết nối giữa thiết bị và nguồn điện hoặc giữa các thiết bị với nhau. Do các dây nguồn đồng thời đóng vai trò như một đường truyền tín hiệu ngoài ý muốn, nhiễu có thể lan truyền trên khoảng cách lớn và ảnh hưởng đến nhiều thiết bị khác cùng kết nối với hệ thống điện.

Trong hầu hết các tiêu chuẩn EMC dân dụng và công nghiệp, phép đo Conducted Emission được thực hiện trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $30\,\mathrm{MHz}$. Đây là vùng tần số mà dây dẫn có ảnh hưởng đáng kể đến sự lan truyền của nhiễu điện từ và cũng là phạm vi hoạt động chính của bộ LISN được trình bày trong tài liệu này.

Việc đánh giá Conducted Emission thường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu sản phẩm nhằm xác định các nguồn phát nhiễu chính, tối ưu bộ lọc EMI và kiểm tra hiệu quả của các giải pháp giảm nhiễu trước khi tiến hành các thử nghiệm chứng nhận EMC chính thức.

1.4 Vai trò của LISN trong phép đo Conducted Emission

Trong điều kiện thực tế, trở kháng của lưới điện không phải là một đại lượng cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài dây dẫn, cấu trúc hệ thống điện, tải đang hoạt động và đặc tính của nguồn cung cấp. Ngoài ra, bản thân lưới điện cũng chứa nhiều thành phần nhiễu từ các thiết bị điện khác trong cùng hệ thống.

Nếu kết nối trực tiếp thiết bị cần kiểm tra với nguồn điện để đo nhiễu, kết quả thu được sẽ phụ thuộc đáng kể vào điều kiện của hệ thống điện tại thời điểm đo. Điều này làm giảm khả năng lặp lại của phép thử và gây khó khăn trong việc so sánh kết quả giữa các lần đo hoặc giữa các phòng thí nghiệm.

Line Impedance Stabilization Network được phát triển nhằm giải quyết vấn đề trên. LISN tạo ra một trở kháng chuẩn giữa nguồn điện và thiết bị cần kiểm tra, đồng thời cách ly các thành

phần nhiễu xuất hiện trên lưới điện khỏi thiết bị đo. Ngoài ra, LISN còn cung cấp một cổng đo chuẩn để dẫn thành phần nhiễu cao tần tới máy phân tích phổ hoặc máy thu EMI.

Nhờ việc chuẩn hóa trở kháng của hệ thống nguồn, phép đo Conducted Emission có thể đạt được độ lặp lại cao và phù hợp với các quy trình đánh giá EMC được sử dụng trong nghiên cứu cũng như trong công nghiệp.

Các nguyên lý hoạt động và cấu trúc chi tiết của LISN sẽ được trình bày trong Chương 2.

1.5 Phạm vi tài liệu

Tài liệu tập trung vào quá trình thiết kế và triển khai một bộ LISN phục vụ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá nhiễu dẫn của các hệ thống điện tử công suất nhỏ, bộ nguồn chuyển mạch và các mạch nhúng.

Nội dung của tài liệu bao gồm cơ sở lý thuyết, phương pháp thiết kế, triển khai phần cứng, hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng thiết bị. Các nội dung liên quan đến quy trình thử nghiệm chứng nhận EMC tại các phòng thử nghiệm được đề cập ở mức giới thiệu và không phải là trọng tâm của tài liệu.

Chương 2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Nhiễu điện từ dẫn

Trong các hệ thống điện tử hiện đại, đặc biệt là các bộ nguồn chuyển mạch (Switching Mode Power Supply - SMPS), bộ nghịch lưu (Inverter), bộ điều khiển động cơ và các mạch số tốc độ cao, sự xuất hiện của nhiễu điện từ là điều không thể tránh khỏi. Các linh kiện bán dẫn công suất như MOSFET, IGBT hay GaN transistor hoạt động theo nguyên lý đóng cắt với tốc độ rất cao, tạo ra các cạnh xung có tốc độ biến thiên điện áp (dv/dt) và dòng điện (di/dt) lớn. Chính quá trình chuyển mạch này là nguồn gốc của phần lớn nhiễu điện từ trong các hệ thống điện tử công suất.

Theo phân tích Fourier, một tín hiệu chuyển mạch không chỉ chứa thành phần tại tần số đóng cắt cơ bản mà còn bao gồm nhiều thành phần điều hòa ở các tần số cao hơn. Mặc dù một bộ nguồn chỉ hoạt động ở tần số vài chục hoặc vài trăm kilohertz, phổ nhiễu của nó có thể mở rộng tới hàng chục hoặc hàng trăm megahertz. Do đó, việc đánh giá đặc tính phổ của nhiễu là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và tối ưu hệ thống.

Nhiễu điện từ có thể lan truyền theo nhiều cơ chế khác nhau. Dựa trên môi trường truyền dẫn, nhiễu thường được chia thành hai nhóm chính:

- **Conducted Emission**: Nhiễu lan truyền thông qua các dây dẫn như dây nguồn, dây tín hiệu hoặc dây nối đất.
- **Radiated Emission**: Nhiễu phát xạ dưới dạng sóng điện từ và lan truyền trong không gian.

Trong phạm vi của tài liệu này, trọng tâm được đặt vào nhiễu dẫn (Conducted Emission), bởi đây là đối tượng chính mà bộ Line Impedance Stabilization Network (LISN) được thiết kế để đánh giá.

Đối với Conducted Emission, dây nguồn không còn đơn thuần đóng vai trò truyền tải năng lượng mà đồng thời trở thành đường lan truyền của các thành phần nhiễu cao tần. Các thành phần này có thể truyền ngược từ thiết bị cần kiểm tra (Device Under Test - DUT) về phía nguồn điện hoặc lan truyền sang các thiết bị khác cùng kết nối trên hệ thống điện.

Theo các tiêu chuẩn EMC như CISPR 16 và CISPR 25 [3, 4], phép đo Conducted Emission thường được thực hiện trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $30\,\mathrm{MHz}$. Đây là vùng tần số mà nhiễu dẫn chiếm ưu thế và cũng là dải hoạt động chính của bộ LISN được trình bày trong tài liệu này.

Việc xác định chính xác mức nhiễu dẫn cho phép người thiết kế đánh giá hiệu quả của bộ lọc EMI, nhận biết các nguồn phát xạ chính và tối ưu thiết kế phần cứng trước khi tiến hành các thử nghiệm chứng nhận EMC.

2.2 Các chế độ lan truyền nhiễu

Phân biệt Nhiễu vi sai và Nhiễu đồng pha

Đặc điểm	**Nhiễu vi sai (Differential Mode - DM)**	**Nhiễu đồng pha (Common Mode - CM)**
Định nghĩa	Nhiễu xuất hiện **ngược pha** giữa hai dây dẫn tín hiệu (hoặc giữa dây tín hiệu và dây hồi tiếp/mát cục bộ).	Nhiễu xuất hiện **cùng pha** và có biên độ tương đương trên cả hai dây dẫn (so với một điểm đất chung).
Đường đi của dòng điện	Dòng nhiễu chạy đi trên một dây và **quay trở lại** qua dây kia trong cùng một mạch khép kín.	Dòng nhiễu chạy đi trên cả hai dây tín hiệu và **quay trở lại qua đường dây mát (GND)** hoặc qua đất ký sinh.
Ảnh hưởng đến mạch	Tác động trực tiếp vào hiệu điện áp giữa hai đầu thu ($V_{in+} - V_{in-}$), làm biến dạng trực tiếp tín hiệu hữu ích.	Tác động đồng thời lên cả hai ngõ vào, về lý thuyết sẽ bị triệt tiêu bởi các mạch có hệ số nén đồng pha (CMRR) cao.

2.3 Những khó khăn trong phép đo Conducted Emission

Mục tiêu của phép đo Conducted Emission là xác định chính xác mức nhiễu cao tần do DUT phát sinh và truyền ngược về phía nguồn điện. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, việc thực hiện phép đo này không đơn giản do bản thân hệ thống nguồn điện cũng là một đối tượng có đặc tính điện thay đổi theo thời gian.

Trở kháng của lưới điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài dây dẫn, cấu trúc mạng điện, các tải đang hoạt động, chất lượng tiếp xúc của đầu nối và đặc tính của nguồn cung cấp. Do đó, cùng một thiết bị nhưng khi được đo ở các vị trí hoặc thời điểm khác nhau có thể cho kết quả không hoàn toàn giống nhau.

Bên cạnh đó, lưới điện luôn tồn tại nhiều nguồn phát nhiễu khác nhau như bộ nguồn chuyển mạch, động cơ điện, biến tần hoặc các thiết bị điện tử khác cùng kết nối trên hệ thống. Những thành phần nhiễu này có thể chồng lấp lên tín hiệu cần đo, gây khó khăn trong việc xác định chính xác nhiễu phát sinh từ DUT.

Một vấn đề khác là máy phân tích phổ hoặc máy thu EMI thường được thiết kế với trở kháng ngõ vào chuẩn là $50\,\Omega$. Nếu kết nối trực tiếp vào đường nguồn, thiết bị đo không chỉ có nguy cơ hư hỏng do điện áp lưới mà còn làm thay đổi đặc tính của hệ thống điện, dẫn đến kết quả đo không phản ánh đúng trạng thái làm việc thực tế của DUT.

Do những nguyên nhân trên, một phép đo Conducted Emission cần có một mạng trung gian vừa đảm bảo cách ly giữa nguồn điện và thiết bị đo, vừa tạo ra một môi trường có trở kháng

xác định và ổn định trong toàn bộ quá trình thử nghiệm. Thiết bị thực hiện chức năng này chính là Line Impedance Stabilization Network (LISN), nội dung sẽ được trình bày chi tiết trong các mục tiếp theo.

2.4 Giới thiệu về Line Impedance Stabilization Network

Như đã trình bày ở Mục 2.3, trở kháng của hệ thống nguồn điện trong thực tế không phải là một đại lượng cố định. Giá trị này thay đổi theo cấu trúc mạng điện, chiều dài dây dẫn, đặc tính của nguồn cung cấp cũng như các tải đang hoạt động trên cùng hệ thống. Do đó, nếu kết nối trực tiếp thiết bị cần kiểm tra (Device Under Test - DUT) với lưới điện để đo Conducted Emission, kết quả thu được sẽ phụ thuộc đáng kể vào điều kiện của nguồn điện tại thời điểm thực hiện phép đo.

Để loại bỏ sự phụ thuộc này, một mạng chuẩn hóa trở kháng được đặt giữa nguồn điện và DUT. Mạng này được gọi là **Line Impedance Stabilization Network (LISN)**.

LISN là một thiết bị đo lường được sử dụng trong các phép thử Conducted Emission nhằm tạo ra một môi trường điện có đặc tính xác định và có khả năng lặp lại. Thay vì để DUT làm việc trực tiếp với một nguồn điện có trở kháng không xác định, LISN cung cấp một trở kháng chuẩn trong toàn bộ dải tần đo, từ đó đảm bảo rằng kết quả đo thu được không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của hệ thống cấp nguồn.

Ngoài chức năng chuẩn hóa trở kháng, LISN còn thực hiện việc tách biệt tín hiệu công suất tần số thấp với các thành phần nhiễu cao tần phát sinh từ DUT. Điều này cho phép thiết bị hoạt động bình thường với nguồn điện xoay chiều hoặc một chiều, đồng thời dẫn các thành phần nhiễu RF tới máy phân tích phổ hoặc máy thu EMI để tiến hành đo lường.

Có thể xem LISN như một giao diện giữa ba thành phần của hệ thống đo:

1. Nguồn cung cấp năng lượng cho DUT.
2. Thiết bị cần kiểm tra (DUT).
3. Thiết bị đo nhiễu, thường là Spectrum Analyzer hoặc EMI Receiver.

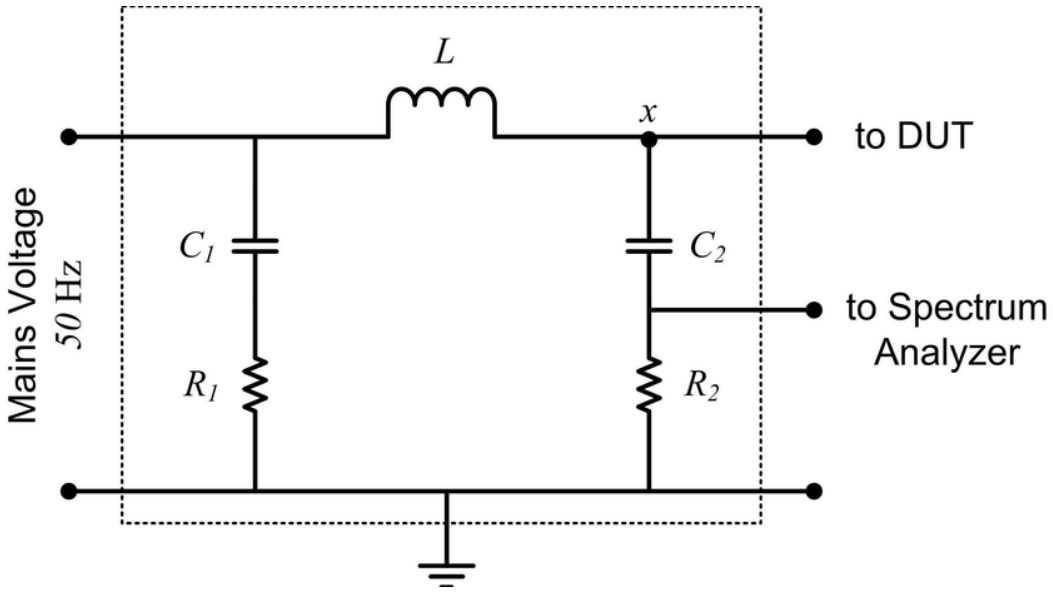
Trong quá trình hoạt động, LISN phải đồng thời đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Thứ nhất, thiết bị phải cho phép dòng điện công suất ở tần số nguồn (50 Hz hoặc 60 Hz) truyền tới DUT với mức suy hao nhỏ để không làm thay đổi điều kiện hoạt động của thiết bị cần kiểm tra. Thứ hai, các thành phần nhiễu cao tần phát sinh từ DUT phải được định hướng tới cổng đo RF thay vì lan truyền ngược trở lại nguồn điện. Cuối cùng, cổng đo phải có trở kháng phù hợp với thiết bị đo, vốn thường được chuẩn hóa ở mức $50\,\Omega$ trong các hệ thống đo RF.

Nhờ đáp ứng đồng thời các yêu cầu trên, LISN giúp cô lập ảnh hưởng của lưới điện đối với phép đo Conducted Emission, đồng thời tạo điều kiện để các phép thử được thực hiện với độ lặp lại cao. Đây là lý do LISN được xem là một thành phần tiêu chuẩn trong hầu hết các hệ thống đánh giá EMC, từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho đến các thử nghiệm chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tùy theo tiêu chuẩn thử nghiệm và ứng dụng cụ thể, cấu trúc của LISN có thể khác nhau về giá trị cuộn cảm, dải tần hoạt động, dòng điện định mức hoặc cấu hình kết nối. Tuy nhiên, tất cả các biến thể đều dựa trên cùng một nguyên lý cơ bản: chuẩn hóa trở kháng của đường nguồn và tách riêng thành phần nhiễu cao tần khỏi tín hiệu công suất.

2.5 Nguyên lý hoạt động của Line Impedance Stabilization Network

Sau khi đã hiểu vai trò của LISN trong hệ thống đo Conducted Emission, phần này sẽ phân tích nguyên lý hoạt động của thiết bị. Mặc dù cấu trúc chi tiết của LISN có thể thay đổi tùy theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc dải công suất của DUT, nguyên lý làm việc của các cấu hình LISN đều dựa trên cùng một ý tưởng: **tách biệt đường truyền của năng lượng công suất và đường truyền của nhiễu cao tần**.



Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý cơ bản của bộ Line Impedance Stabilization Network.

Hình 2.1 trình bày sơ đồ nguyên lý tổng quát của bộ LISN. Thiết bị được đặt giữa nguồn điện và DUT, đồng thời cung cấp một cổng RF để kết nối với Spectrum Analyzer hoặc EMI Receiver. Mặc dù sơ đồ có thể bao gồm nhiều linh kiện bảo vệ và ghép nối khác nhau, nguyên lý hoạt động của toàn bộ hệ thống chủ yếu dựa trên đặc tính phụ thuộc tần số của cuộn cảm và tụ điện.

Xét trước tiên đối với nguồn điện lưới ở tần số $50\,\mathrm{Hz}$. Tại tần số này, cuộn cảm có trở kháng rất nhỏ so với trở kháng của tải. Do đó, năng lượng từ nguồn gần như được truyền trực tiếp tới DUT mà chỉ gây ra một sụt áp không đáng kể trên LISN. Điều này đảm bảo rằng việc đưa LISN vào hệ thống đo không làm thay đổi đáng kể điều kiện hoạt động của thiết bị cần kiểm tra.

Ngược lại, các thành phần nhiễu phát sinh từ DUT thường nằm trong dải từ hàng trăm kilohertz đến vài chục megahertz. Khi tần số tăng lên, trở kháng của cuộn cảm cũng tăng theo biểu thức

$$X_L = 2\pi f L \tag{2.1}$$

Trong khi đó, tụ điện có trở kháng

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \tag{2.2}$$

Điều này có nghĩa là khi tần số tăng, cuộn cảm dần trở thành một phần tử cản đối với dòng nhiễu truyền ngược về phía nguồn, trong khi tụ điện lại tạo ra một đường dẫn có trở kháng thấp đối với các thành phần cao tần.

Nhờ sự kết hợp của hai phần tử này, dòng công suất và dòng nhiễu sẽ tự động phân bố theo hai đường truyền khác nhau. Dòng điện ở tần số nguồn tiếp tục đi tới DUT để cung cấp năng lượng, còn dòng nhiễu cao tần được chuyển hướng tới cổng đo RF thay vì lan truyền trở lại lưới điện.

Để đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị đo RF, cổng đo của LISN được chuẩn hóa với trở kháng $50\,\Omega$. Đây là giá trị trở kháng được sử dụng rộng rãi trong Spectrum Analyzer, EMI Receiver và Vector Network Analyzer. Việc duy trì trở kháng chuẩn không chỉ giảm hiện tượng phản xạ tín hiệu mà còn đảm bảo kết quả đo có thể so sánh giữa các thiết bị và các phòng thí nghiệm khác nhau.

Có thể thấy rằng LISN không hoạt động như một bộ lọc EMI truyền thống. Một bộ lọc EMI được thiết kế nhằm ngăn cản nhiễu lan truyền sang môi trường bên ngoài, trong khi mục tiêu của LISN là tạo ra một môi trường đo có trở kháng xác định và cung cấp một đường truyền chuẩn để thu nhận thành phần nhiễu do DUT phát sinh. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp, mức nhiễu đo được khi sử dụng LISN có thể cao hơn so với khi DUT được kết nối trực tiếp với nguồn điện, nhưng kết quả này mới phản ánh đúng đặc tính phát xạ của thiết bị trong điều kiện đo tiêu chuẩn.

Mặc dù có nhiều biến thể khác nhau tùy theo tiêu chuẩn thử nghiệm và công suất của thiết bị cần kiểm tra, hầu hết các bộ Line Impedance Stabilization Network đều được cấu thành từ một số khối chức năng cơ bản. Mỗi thành phần đảm nhận một nhiệm vụ riêng trong việc chuẩn hóa trở kháng của đường nguồn, cách ly nhiễu từ lưới điện và tạo điều kiện để tín hiệu nhiễu được đưa tới thiết bị đo.

Phần này sẽ phân tích vai trò của từng thành phần dựa trên sơ đồ nguyên lý đã trình bày ở Mục 2.5.

2.5.1 Cuộn cảm

Cuộn cảm là thành phần quan trọng nhất trong cấu trúc của một bộ LISN. Chức năng chính của phần tử này là tạo ra sự khác biệt về trở kháng giữa tần số nguồn và dải tần của tín hiệu nhiễu.

Đối với tín hiệu điện lưới ở tần số $50\,\mathrm{Hz}$, cảm kháng của cuộn cảm chỉ đạt giá trị rất nhỏ. Vì vậy, gần như toàn bộ năng lượng từ nguồn được truyền tới DUT mà không làm thay đổi điều kiện làm việc của thiết bị.

Ngược lại, khi tần số tăng lên vùng hàng trăm kilohertz hoặc vài chục megahertz, cảm kháng

của cuộn cảm tăng tuyến tính theo tần số. Điều này hạn chế sự lan truyền của thành phần nhiễu về phía nguồn và buộc năng lượng cao tần đi theo đường được thiết kế bên trong LISN.

$$X_L = 2\pi f L \tag{2.3}$$

Trong thiết kế LISN, giá trị điện cảm không được lựa chọn tùy ý mà được quy định bởi các tiêu chuẩn đo EMC tương ứng. Giá trị này quyết định đặc tính trở kháng của toàn bộ hệ thống trong dải tần đo và ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của phép đo Conducted Emission.

2.5.2 Tụ ghép

Tụ ghép được sử dụng để đưa thành phần nhiễu cao tần từ đường nguồn tới cổng đo RF đồng thời ngăn điện áp nguồn xuất hiện tại thiết bị đo.

Đặc tính của tụ điện hoàn toàn trái ngược với cuộn cảm. Trở kháng của tụ điện giảm khi tần số tăng theo biểu thức

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \tag{2.4}$$

Tại tần số nguồn, cảm kháng của tụ điện rất lớn nên gần như không có dòng điện công suất đi qua nhánh đo. Tuy nhiên, trong dải tần đo Conducted Emission, trở kháng của tụ điện giảm đáng kể, tạo thành một đường dẫn thuận lợi cho tín hiệu nhiễu tới Spectrum Analyzer.

Việc lựa chọn giá trị điện dung cần cân bằng giữa khả năng truyền tín hiệu cao tần và yêu cầu cách ly điện áp nguồn. Trong các thiết kế LISN, tụ ghép thường là tụ an toàn (Safety Capacitor) hoặc tụ có điện áp chịu đựng cao nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

2.5.3 Mạng trở kháng chuẩn $50\,\Omega$

Các thiết bị đo RF như Spectrum Analyzer, EMI Receiver và Vector Network Analyzer đều được thiết kế với trở kháng ngõ vào chuẩn là $50\,\Omega$. Do đó, cổng đo của LISN cũng phải duy trì cùng mức trở kháng để đảm bảo sự tương thích giữa các thiết bị trong hệ thống đo.

Nếu trở kháng tại cổng đo không được chuẩn hóa, tín hiệu nhiễu có thể bị phản xạ tại điểm kết nối, làm sai lệch biên độ phổ thu được và giảm khả năng lặp lại của phép đo.

Ngoài nhiệm vụ ghép trở kháng, mạng điện trở còn góp phần tạo nên trở kháng chuẩn mà DUT nhìn thấy trong toàn bộ dải tần đo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp các kết quả đo Conducted Emission có thể so sánh giữa các phòng thí nghiệm khác nhau.

2.6 Các cấu hình của LISN

Mặc dù đều có chung mục đích là chuẩn hóa trở kháng nguồn và cung cấp cổng đo nhiễu dẫn, LISN có nhiều biến thể khác nhau tùy thuộc vào đối tượng thử nghiệm và tiêu chuẩn EMC áp dụng. Các cấu hình này khác nhau về topology, giá trị điện cảm cũng như số lượng đường nguồn được hỗ trợ.

2.6.1 Phân loại theo topology

Theo cấu trúc mạch, LISN thường được chia thành ba loại chính:

- **V-LISN (Voltage LISN):** Đây là cấu hình được sử dụng phổ biến nhất trong các phép đo Conducted Emission. V-LISN đo điện áp nhiễu giữa từng dây nguồn và đất (Ground). Giá trị đo được bao gồm cả thành phần nhiễu Common Mode và Differential Mode.
- **Delta LISN:** Delta LISN cung cấp hai ngõ ra riêng biệt cho nhiễu Common Mode và Differential Mode. Trong thực tế, chức năng này cũng có thể đạt được bằng cách kết hợp hai V-LISN với một bộ tách tín hiệu (LISN Mate).
- **T-ISN (Telecommunication ISN):** Khác với hai cấu hình trên, T-ISN được thiết kế cho các đường truyền dữ liệu hoặc cáp viễn thông thay vì đường cấp nguồn. Thiết bị chủ yếu đo thành phần Common Mode trên các cặp dây xoắn (Twisted Pair).

2.6.2 Phân loại theo giá trị điện cảm

Một cách phân loại khác là dựa trên giá trị điện cảm của mạng chuẩn hóa trở kháng. Hai cấu hình được sử dụng phổ biến nhất là LISN $5\,\mu\mathrm{H}$ và LISN $50\,\mu\mathrm{H}$.

Bảng 2.1: So sánh hai cấu hình LISN phổ biến

Đặc điểm	**LISN 5** $\mu\mathrm{H}$	**LISN 50** $\mu\mathrm{H}$
Ứng dụng	Thiết bị điện tử ô tô	Thiết bị dân dụng và công nghiệp
Mô phỏng	Dây nguồn ngắn (khoảng 5 m)	Dây nguồn trong hệ thống điện của tòa nhà
Dải tần điển hình	150 kHz – 110 MHz	9 kHz – 30 MHz
Tiêu chuẩn thường gặp	CISPR 25	CISPR 16

Theo tài liệu của Tekbox, LISN $5\,\mu\mathrm{H}$ được sử dụng chủ yếu trong các phép thử EMC đối với thiết bị điện tử trên phương tiện giao thông, trong khi LISN $50\,\mu\mathrm{H}$ được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị hoạt động trong môi trường dân dụng và công nghiệp. Ngoài giá trị điện cảm khác nhau, hai cấu hình còn có dải tần áp dụng và yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau.

2.6.3 Phân loại theo số lượng đường nguồn

LISN cũng được phân loại dựa trên số lượng đường nguồn được tích hợp trong một thiết bị.

- **Single-path LISN**: sử dụng cho một dây nguồn DC hoặc một dây cần đo riêng biệt.

- **Two-path LISN**: thường dùng cho hệ thống nguồn DC gồm cực dương và cực âm hoặc nguồn AC một pha gồm dây Line và Neutral.
- **Four-path LISN**: sử dụng trong các hệ thống nguồn ba pha, bao gồm ba dây pha và một dây trung tính.

Trong phạm vi của tài liệu này, bộ LISN được thiết kế thuộc loại V-LISN một đường nguồn (Single-path) với điện cảm danh định $5\,\mu\mathrm{H}$. Cấu hình này phù hợp với mục tiêu nghiên cứu Conducted Emission trên các hệ thống điện tử sử dụng nguồn một chiều và tương thích với các yêu cầu của phép thử theo CISPR 25.

Chương 3 Thiết kế LISN

Sau khi đã trình bày các nguyên lý cơ bản của phép đo Conducted Emission và cấu trúc của Line Impedance Stabilization Network (LISN) trong Chương 2, chương này tập trung vào quá trình thiết kế phần cứng của bộ LISN được phát triển trong phạm vi tài liệu.

Nội dung chương sẽ phân tích các yêu cầu thiết kế, tiêu chí lựa chọn linh kiện và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của LISN trong dải tần đo. Trên cơ sở đó, từng khối chức năng của hệ thống sẽ được trình bày, bao gồm mạng điện cảm chuẩn hóa trở kháng, mạch ghép tín hiệu RF, mạch bảo vệ và các yêu cầu trong thiết kế PCB.

3.1 Yêu cầu thiết kế

Việc thiết kế một bộ Line Impedance Stabilization Network (LISN) không chỉ đơn thuần là lựa chọn các giá trị linh kiện theo sơ đồ nguyên lý mà còn phải đảm bảo thiết bị đáp ứng được các yêu cầu về điện, cơ khí và đo lường theo mục đích sử dụng. Những yêu cầu này là cơ sở để lựa chọn cấu hình mạch, linh kiện và phương án triển khai phần cứng trong các mục tiếp theo.

Trong phạm vi của tài liệu này, bộ LISN được phát triển nhằm phục vụ nghiên cứu và đánh giá nhiễu dẫn (Conducted Emission) đối với các hệ thống điện tử sử dụng nguồn một chiều trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thiết kế hướng tới khả năng tự chế tạo, chi phí hợp lý và dễ dàng hiệu chỉnh, đồng thời vẫn đảm bảo các đặc tính cần thiết của một bộ LISN phục vụ phép đo tiền đánh giá (Pre-compliance).

Các yêu cầu thiết kế chính được xác định như sau:

- Sử dụng cấu hình V-LISN với điện cảm danh định $5\,\mu\mathrm{H}$, phù hợp với các phép đo Conducted Emission đối với hệ thống điện tử nguồn DC.
- Hoạt động trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $110\,\mathrm{MHz}$, đáp ứng yêu cầu của các phép đo tiền đánh giá theo CISPR 25.
- Duy trì trở kháng chuẩn $50\,\Omega$ tại cổng RF nhằm đảm bảo khả năng kết nối trực tiếp với Spectrum Analyzer hoặc EMI Receiver.
- Cho phép dòng điện cấp tới DUT mà không gây sụt áp đáng kể trên đường nguồn và không ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động bình thường của thiết bị cần kiểm tra.
- Hạn chế ảnh hưởng của nhiễu từ nguồn điện bên ngoài tới kết quả đo, đồng thời dẫn thành phần nhiễu phát sinh từ DUT tới cổng đo với suy hao nhỏ nhất.

- Đảm bảo an toàn điện thông qua các linh kiện bảo vệ như cầu chì, varistor và điện trở xả, hạn chế rủi ro đối với người sử dụng cũng như thiết bị đo.
- Ưu tiên sử dụng các linh kiện thương mại dễ tìm trên thị trường, cho phép chế tạo và bảo trì thuận tiện trong điều kiện phòng thí nghiệm.
- Thiết kế PCB cần giảm thiểu các tham số ký sinh như điện cảm và điện dung ký sinh, đồng thời đảm bảo khoảng cách cách điện phù hợp với điện áp làm việc của hệ thống.

Bảng 3.1: Các yêu cầu thiết kế của bộ LISN

Thông số	**Giá trị**	**Mục đích**
Điện cảm danh định	5 μH	Chuẩn hóa trở kháng nguồn theo cấu hình thiết kế
Dải tần hoạt động	150 kHz – 110 MHz	Phục vụ đo Conducted Emission
Trở kháng cổng RF	50 Ω	Tương thích với thiết bị đo RF
Loại đầu nối RF	BNC hoặc SMA	Kết nối Spectrum Analyzer
Loại nguồn	DC	Phù hợp với đối tượng nghiên cứu
Mức bảo vệ	Limiter + Filter + Attenuator	Đảm bảo an toàn vận hành

3.2 Thiết kế mạng chuẩn hóa trở kháng

Mạng chuẩn hóa trở kháng là khối chức năng quan trọng nhất của một bộ Line Impedance Stabilization Network (LISN). Khối này quyết định trở kháng mà thiết bị cần kiểm tra (Device Under Test – DUT) nhìn thấy trong quá trình đo, đồng thời cách ly nhiễu cao tần khỏi nguồn cấp để tạo điều kiện cho việc thu nhận tín hiệu tại cổng RF.

Theo nguyên lý đã trình bày trong Chương 2, trở kháng của LISN phải được duy trì ổn định trong toàn bộ dải tần đo nhằm đảm bảo khả năng lặp lại và tính nhất quán của kết quả đo Conducted Emission. Do đó, việc lựa chọn giá trị điện cảm cũng như cấu trúc của mạng chuẩn hóa trở kháng là một trong những quyết định thiết kế quan trọng nhất.

Trong phạm vi của tài liệu này, bộ LISN được xây dựng theo cấu hình $5\,\mu\mathrm{H}$. Đây là cấu hình được sử dụng phổ biến trong các phép đo Conducted Emission đối với hệ thống điện tử nguồn một chiều và phù hợp với định hướng nghiên cứu của đề tài.

Mạng chuẩn hóa trở kháng của thiết kế bao gồm cuộn cảm mắc nối tiếp trên đường cấp nguồn và các phần tử phụ trợ nhằm đảm bảo đặc tính trở kháng của toàn bộ hệ thống. Trong đó, cuộn cảm là phần tử chính tạo nên sự khác biệt giữa tín hiệu công suất ở tần số thấp và thành phần nhiễu cao tần.

Ở tần số nguồn, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị rất nhỏ nên điện áp cấp tới DUT hầu như không bị ảnh hưởng. Khi tần số tăng lên vùng đo Conducted Emission, cảm kháng tăng nhanh theo tần số và hạn chế sự lan truyền của nhiễu về phía nguồn. Nhờ đó, phần lớn năng lượng của tín hiệu nhiễu sẽ được chuyển tới mạng ghép RF để thực hiện phép đo.

Bên cạnh giá trị điện cảm danh định, hiệu năng của mạng chuẩn hóa trở kháng còn chịu ảnh hưởng bởi các đặc tính thực tế của linh kiện như điện trở một chiều (DCR), tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency – SRF), dòng điện bão hòa và các tham số ký sinh. Những yếu tố này cần được xem xét đồng thời trong quá trình lựa chọn linh kiện nhằm đảm bảo đặc tính trở kháng của LISN được duy trì trên toàn bộ dải tần hoạt động.

Các mục tiếp theo sẽ trình bày quá trình lựa chọn giá trị điện cảm, tiêu chí lựa chọn cuộn cảm cũng như những lưu ý trong quá trình triển khai phần cứng.

3.2.1 Lựa chọn giá trị điện cảm

Trong các phép đo Conducted Emission đối với thiết bị điện tử sử dụng nguồn xoay chiều, cấu hình LISN $50\,\mu\mathrm{H}$ được sử dụng phổ biến nhằm mô phỏng trở kháng của hệ thống cấp điện dân dụng hoặc công nghiệp. Ngược lại, đối với các hệ thống điện tử sử dụng nguồn một chiều, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô, tiêu chuẩn CISPR 25 quy định sử dụng cấu hình LISN $5\,\mu\mathrm{H}$. Giá trị điện cảm nhỏ hơn phản ánh đặc tính của dây dẫn nguồn ngắn và có trở kháng thấp trong hệ thống điện trên phương tiện giao thông.

Trong phạm vi của tài liệu này, bộ LISN được phát triển nhằm phục vụ nghiên cứu và đánh giá Conducted Emission đối với các hệ thống điện tử nguồn DC trong phòng thí nghiệm. Do đó, cấu hình $5\,\mu\mathrm{H}$ được lựa chọn làm cơ sở thiết kế nhằm đảm bảo sự tương thích với phương pháp đo của CISPR 25 và phù hợp với định hướng ứng dụng của thiết bị.

Bảng 3.2: Lý do lựa chọn cấu hình LISN $5\,\mu\mathrm{H}$

Tiêu chí	**Lý do lựa chọn**
Đối tượng đo	Thiết bị điện tử sử dụng nguồn DC
Tiêu chuẩn tham khảo	CISPR 25
Điện cảm danh định	$5\,\mu\mathrm{H}$
Dải tần làm việc	$150\,\mathrm{kHz}$ – $110\,\mathrm{MHz}$
Mục tiêu	Đo Conducted Emission trong điều kiện phòng thí nghiệm

3.2.2 Lựa chọn cuộn cảm

Sau khi xác định giá trị điện cảm danh định là $5\,\mu\mathrm{H}$, bước tiếp theo là lựa chọn phương án hiện thực cuộn cảm. Hai phương án phổ biến được xem xét bao gồm sử dụng cuộn cảm thương mại và tự chế tạo cuộn cảm không lõi.

Cuộn cảm không lõi (Air-core Inductor) thường được sử dụng trong các thiết bị đo EMC nhờ đặc tính tuyến tính, không xảy ra hiện tượng bão hòa từ và có tổn hao lõi gần như bằng không. Ngoài ra, người thiết kế có thể chủ động điều chỉnh số vòng dây, đường kính cuộn dây và khoảng cách giữa các vòng để tối ưu giá trị điện cảm cũng như tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency – SRF).

Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi dây dẫn có kích thước phù hợp, dụng cụ chế tạo và thiết bị đo để hiệu chỉnh điện cảm sau khi quấn. Đối với phiên bản nguyên mẫu của đề tài, việc tự

chế tạo cuộn cảm làm tăng đáng kể thời gian triển khai cũng như yêu cầu về trang thiết bị.

Trong khi đó, các cuộn cảm công suất thương mại hiện nay có nhiều lựa chọn với giá trị $5\,\mu H$, khả năng chịu dòng lớn và dải tần hoạt động phù hợp với các phép đo Conducted Emission. Việc sử dụng linh kiện thương mại giúp rút ngắn thời gian chế tạo, đảm bảo tính lặp lại giữa các phiên bản và thuận tiện cho việc thay thế khi cần thiết.

Bảng 3.3 trình bày sự so sánh giữa hai phương án.

Bảng 3.3: So sánh hai phương án hiện thực cuộn cảm

Tiêu chí	**Cuộn cảm thương mại**	**Cuộn cảm tự quấn**
Thời gian triển khai	Nhanh	Dài hơn
Độ lặp lại	Cao	Phụ thuộc quá trình chế tạo
Khả năng tối ưu thông số	Hạn chế	Rất linh hoạt
Yêu cầu thiết bị	Không đáng kể	Cần dụng cụ và thiết bị đo
Khả năng thay thế	Dễ dàng	Phải chế tạo lại
Phù hợp với MVP	Cao	Trung bình

Phương án sử dụng cuộn cảm thương mại

Việc sử dụng cuộn cảm thương mại được lựa chọn nhằm giảm thời gian thiết kế, đơn giản hóa quá trình chế tạo và đảm bảo tính lặp lại giữa các lần thử nghiệm. Các cuộn cảm công suất hiện nay được sản xuất với quy trình công nghiệp, có đầy đủ thông số kỹ thuật và được kiểm chứng về khả năng chịu dòng cũng như đặc tính tần số, phù hợp với yêu cầu của một bộ LISN phục vụ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Trong thiết kế này, một cuộn cảm công suất của Würth Elektronik thuộc dòng WE-HCC, mã là 7443340100, được lựa chọn làm linh kiện tham khảo. Cuộn cảm sử dụng lõi ferrite, cấu trúc dây quấn (Wirewound) và được chế tạo dưới dạng linh kiện gắn bề mặt (Surface Mount Device – SMD). 5 cuộn cảm sẽ được đấu nối tiếp nhau để tạo giá trị điện cảm $5\,\mu H$

Các thông số chính của linh kiện được trình bày trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4: Thông số của cuộn cảm thương mại được lựa chọn

Thông số	Giá trị
Điện cảm danh định	$1\,\mu\mathrm{H}$
Dung sai	$\pm 20\%$
Dòng làm việc liên tục	$17\,\mathrm{A}$
Dòng bão hòa	$24\,\mathrm{A}$
Điện trở DC (DCR)	$3.9\,\mathrm{m}\Omega$ (Max.)
Tần số cộng hưởng riêng (SRF)	$147\,\mathrm{MHz}$
Vật liệu lõi	Ferrite
Kiểu đóng gói	SMD

Trong các thông số trên, tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency – SRF) là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn cuộn cảm cho bộ LISN. Với giá trị SRF khoảng $147\,\mathrm{MHz}$, lớn hơn giới hạn trên của dải tần đo Conducted Emission ($110\,\mathrm{MHz}$), cuộn cảm vẫn duy trì đặc tính cảm kháng trong toàn bộ dải tần làm việc. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng của điện dung ký sinh và đảm bảo đặc tính của mạng chuẩn hóa trở kháng.

Bên cạnh đó, điện trở một chiều chỉ khoảng $3.9\,\mathrm{m}\Omega$ giúp giảm sụt áp trên đường cấp nguồn và hạn chế công suất tổn hao khi dòng tải tăng. Khả năng chịu dòng liên tục lên tới $17\,\mathrm{A}$ cũng đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm.

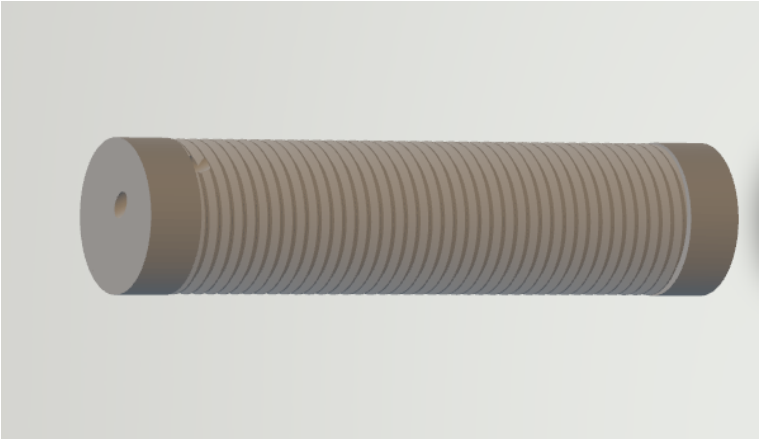
Mặc dù cuộn cảm lõi ferrite có thể xuất hiện hiện tượng bão hòa từ khi làm việc ở dòng điện lớn hoặc chịu xung quá dòng, giới hạn dòng bão hòa $24\,\mathrm{A}$ của linh kiện vẫn cao hơn đáng kể so với dòng làm việc dự kiến của hệ thống. Do đó, ảnh hưởng của hiện tượng này trong điều kiện vận hành bình thường được đánh giá là không đáng kể.

Phương án tự chế tạo cuộn cảm

Bên cạnh việc sử dụng cuộn cảm thương mại, một phương án khác được xem xét là tự chế tạo cuộn cảm không lõi (Air-core Inductor). Đây là phương pháp thường được sử dụng trong các thiết bị RF và EMC khi cần tối ưu đặc tính tần số hoặc khi giá trị điện cảm yêu cầu không có sẵn trên thị trường.

Khác với cuộn cảm sử dụng lõi ferrite, cuộn cảm không lõi không tồn tại hiện tượng bão hòa từ và không phát sinh tổn hao trên vật liệu từ. Do đó, đặc tính điện cảm duy trì ổn định trong toàn bộ dải dòng làm việc, đồng thời đáp ứng tần số của cuộn cảm chủ yếu phụ thuộc vào hình học của dây quấn và các tham số ký sinh.

Trong thiết kế đề xuất, cuộn cảm được chế tạo bằng dây đồng tròn có đường kính khoảng $1.6\,\mathrm{mm}$. Dây được quấn trên một giá đỡ (Former) chế tạo bằng công nghệ in 3D nhằm đảm bảo đường kính cuộn dây, khoảng cách giữa các vòng và chiều dài cuộn được duy trì đồng nhất trong quá trình chế tạo.



Hình 3.1: Mô hình đề xuất của giá đỡ cuộn cảm in 3D.

Giá trị điện cảm của cuộn dây được xác định thông qua các công thức thực nghiệm đối với cuộn dây không lõi. Một trong những công thức được sử dụng phổ biến là công thức Wheeler [5]:

$$L(\mu H) = \frac{r^2 N^2}{9r + 10l} \tag{3.1}$$

trong đó

- L là điện cảm của cuộn dây (μH);
- r là bán kính trung bình của cuộn dây (inch);
- l là chiều dài cuộn dây (inch);
- N là số vòng dây.

Công thức trên cho phép xác định sơ bộ số vòng dây cần thiết trước khi chế tạo. Sau khi hoàn thành, giá trị điện cảm thực tế sẽ được kiểm tra bằng máy đo LCR và hiệu chỉnh bằng cách thay đổi số vòng hoặc khoảng cách giữa các vòng dây nếu cần thiết.

Một ưu điểm đáng chú ý của phương án này là người thiết kế có thể chủ động tối ưu các thông số hình học của cuộn dây nhằm nâng cao tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency – SRF) và giảm điện dung ký sinh giữa các vòng dây. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các ứng dụng đo Conducted Emission, nơi đáp ứng tần số của cuộn cảm ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính của mạng chuẩn hóa trở kháng.

Tuy nhiên, phương pháp tự chế tạo cũng tồn tại một số hạn chế. Quá trình chế tạo yêu cầu dụng cụ cơ khí phù hợp, cần có thiết bị đo để hiệu chỉnh điện cảm sau khi quấn và độ lặp lại giữa các sản phẩm phụ thuộc vào độ chính xác của quá trình chế tạo. Ngoài ra, kích thước vật lý của cuộn cảm không lõi thường lớn hơn đáng kể so với các linh kiện thương mại có cùng giá trị điện cảm.

“‘latex

3.3 Thiết kế và mô phỏng

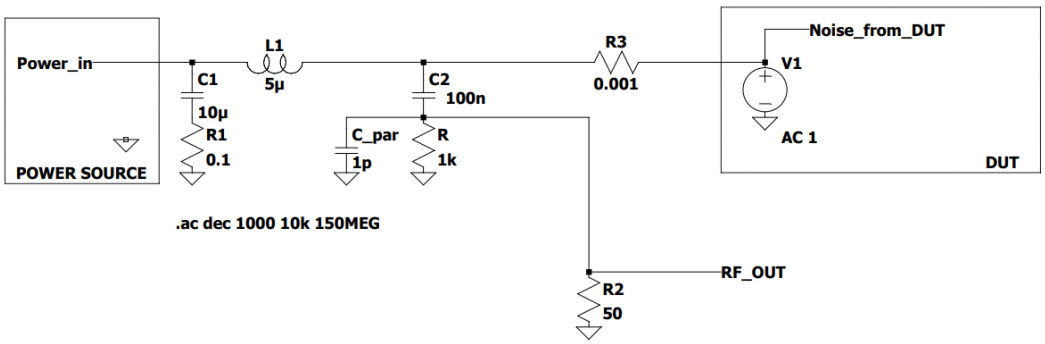
Trước khi chế tạo phần cứng, thiết kế LISN được kiểm chứng bằng mô phỏng mạch trong miền tần số. Mục tiêu của quá trình mô phỏng là đánh giá đặc tính điện của toàn bộ mạng LISN, thay vì chỉ dựa trên các thông số danh định của từng linh kiện riêng lẻ. Đặc biệt, các thông số như điện cảm, điện dung, điện trở tải và các phần tử ký sinh đều có thể ảnh hưởng đến đáp ứng của mạch theo tần số.

Các mô phỏng được thực hiện trên phần mềm LTspice, sử dụng mô hình tương đương của mạch LISN cấu hình $5\,\mu\mathrm{H}$ dành cho hệ thống nguồn một chiều. Nội dung đánh giá tập trung vào hai đặc tính chính: trở kháng nhìn từ phía DUT và khả năng truyền ngược tín hiệu từ cổng DUT về phía nguồn cấp.

Mô hình được xây dựng từ sơ đồ nguyên lý của LISN, bao gồm các linh kiện chính và một số phần tử ký sinh cần thiết để khảo sát đáp ứng tần số. Các mạch mở rộng như bộ suy hao (Attenuator), mạch giới hạn (Limiter) và bộ lọc RF được xem xét riêng, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến việc đánh giá đặc tính cơ bản của mạng LISN.

3.3.1 Mô hình mô phỏng

Các phép mô phỏng được thực hiện trên mô hình tương đương của bộ LISN theo cấu hình $5\,\mu\mathrm{H}$. Mô hình bao gồm cuộn cảm chính, các tụ điện, điện trở giảm dao động, tải chuẩn $50\,\Omega$ tại cổng RF và các phần tử ký sinh được đưa vào để mô phỏng gần đúng đặc tính của mạch thực tế.



Hình 3.2: Mô hình tương đương của bộ LISN được sử dụng trong mô phỏng.

Trong mô hình, nguồn kích thích AC được đặt tại phía DUT, ký hiệu là `Noise_from_DUT`. Nguồn có biên độ AC bằng $1\,\mathrm{V}$, được sử dụng để khảo sát đáp ứng của mạng LISN theo tần số. Một điện trở có giá trị $1\,\mathrm{m}\Omega$ được mắc nối tiếp giữa nguồn kích thích và mạng LISN để xác định dòng điện đi vào mạch. Điện trở này có giá trị rất nhỏ so với trở kháng đặc trưng của hệ thống, do đó ảnh hưởng của nó đến đáp ứng tổng thể là không đáng kể.

Tại cổng RF, tải chuẩn $50\,\Omega$ được sử dụng để mô phỏng trở kháng đầu vào của thiết bị đo. Ngoài tải này, mô hình còn xét đến các nhánh điện trở và điện dung ký sinh tại cổng RF nhằm khảo sát ảnh hưởng của chúng đến đáp ứng ở vùng tần số cao.

Các phép phân tích AC được thiết lập với dải quét từ $10\,\mathrm{kHz}$ đến $150\,\mathrm{MHz}$, sử dụng mật độ 1000 điểm trên mỗi decade. Trong quá trình đánh giá, dải tần quan tâm chính là từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $110\,\mathrm{MHz}$.

Trên cơ sở mô hình này, các phép khảo sát được thực hiện bằng cách thay đổi đại lượng quan sát tại các nút khác nhau, trong khi giữ nguyên cấu trúc mạch và điều kiện kích thích. Cách thiết lập thống nhất giúp việc so sánh các đặc tính của LISN được thực hiện trên cùng một mô hình.

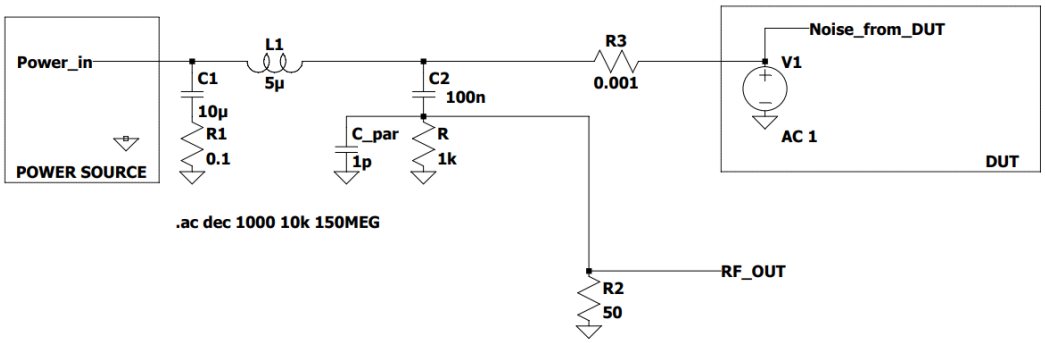
3.3.2 Mô phỏng trở kháng nhìn từ phía DUT

Trở kháng nhìn từ phía DUT là một trong những thông số quan trọng của LISN, thể hiện trở kháng mà thiết bị cần kiểm tra nhìn thấy tại cổng kết nối với mạng. Đặc tính này ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện đo nhiễu dẫn, bởi LISN có nhiệm vụ tạo ra một môi trường trở kháng xác định và ổn định trong dải tần khảo sát.

Để đánh giá thông số này, mô phỏng AC được thực hiện bằng cách đặt nguồn kích thích tại cổng DUT và đo đồng thời điện áp tại cổng này cùng dòng điện đi vào mạng LISN.

Thiết lập mô phỏng

Nguồn áp AC có biên độ $1\,\mathrm{V}$ được đặt tại nút `Noise_from_DUT`. Điện trở cảm biến dòng R3 có giá trị $1\,\mathrm{m\Omega}$ được mắc nối tiếp giữa nguồn và mạch LISN. Dòng điện qua R3 chính là dòng điện kích thích đi vào mạng, do đó có thể sử dụng đại lượng `I(R3)` để xác định trở kháng tương đương của mạch.



Hình 3.3: Thiết lập nguồn kích thích và đo dòng điện để xác định trở kháng nhìn từ phía DUT.

Theo định luật Ohm, trở kháng tương đương nhìn từ phía nguồn kích thích được xác định bằng tỷ số giữa điện áp và dòng điện:

$$Z_{\mathrm{meas}}(f) = \frac{V_{\mathrm{DUT}}(f)}{I_{\mathrm{R3}}(f)} \tag{3.2}$$

Trong đó:

- $V_{\mathrm{DUT}}(f)$ là điện áp tại nút `Noise_from_DUT`;

- $I_{\mathrm{R3}}(f)$ là dòng điện qua điện trở cảm biến R3;
- $Z_{\mathrm{meas}}(f)$ là trở kháng tương đương bao gồm cả điện trở R3.

Do R3 được mắc nối tiếp với mạng LISN, trở kháng riêng của mạng có thể được xác định bằng:

$$Z_{\mathrm{LISN}}(f) = \frac{V_{\mathrm{DUT}}(f)}{I_{\mathrm{R3}}(f)} - R_3 \tag{3.3}$$

với $R_3 = 1\,\mathrm{m}\Omega$. Trong trường hợp này, giá trị R3 rất nhỏ so với trở kháng danh định $50\,\Omega$, vì vậy ảnh hưởng của nó đến kết quả là không đáng kể. Khi thiết lập biểu thức trong LTspice, cần bảo đảm chiều tham chiếu của dòng điện qua R3 được chọn theo chiều từ nguồn kích thích đi vào mạng LISN.

Ngoài biên độ trở kháng, góc pha cũng được theo dõi để đánh giá tính chất cảm kháng hoặc dung kháng của mạng theo tần số. Trở kháng phức có thể biểu diễn dưới dạng:

$$Z_{\mathrm{LISN}}(f) = R(f) + jX(f) \tag{3.4}$$

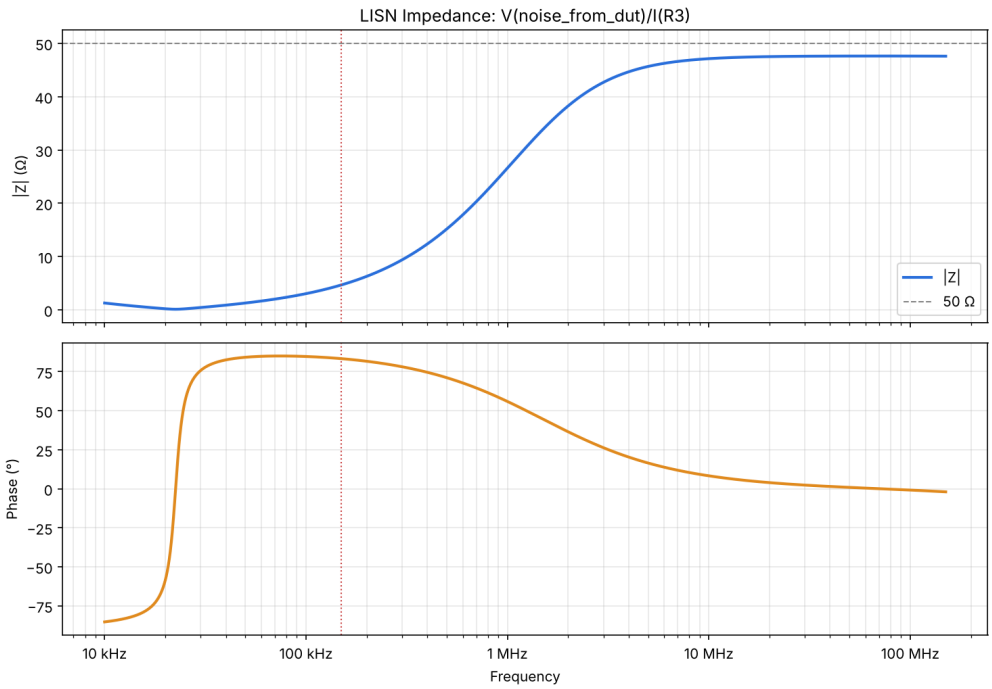
Trong đó $R(f)$ là thành phần điện trở, $X(f)$ là thành phần điện kháng. Góc pha của trở kháng được xác định bởi:

$$\varphi(f) = \arg\left(Z_{\mathrm{LISN}}(f)\right) \tag{3.5}$$

Với quy ước chiều dòng điện đã nêu, góc pha dương thể hiện đặc tính cảm kháng chiếm ưu thế, trong khi góc pha âm thể hiện đặc tính dung kháng chiếm ưu thế.

Đánh giá kết quả

Kết quả mô phỏng được biểu diễn dưới dạng đồ thị biên độ và góc pha trở kháng theo tần số như Hình 3.4. Hai đại lượng này cho phép đánh giá đồng thời giá trị trở kháng và tính chất điện của mạng LISN trong dải tần khảo sát.



Hình 3.4: Đặc tuyến biên độ và góc pha trở kháng nhìn từ phía DUT thu được từ mô phỏng AC.

Trong dải tần quan tâm, sự biến thiên của trở kháng phản ánh ảnh hưởng tổng hợp của cuộn cảm, tụ điện, điện trở tải và các phần tử ký sinh trong mô hình. Việc quan sát đồng thời biên độ và góc pha giúp nhận biết những vùng tần số mà đặc tính của mạng thay đổi đáng kể, chẳng hạn như vùng xuất hiện cộng hưởng hoặc sự chuyển đổi giữa tính chất cảm kháng và dung kháng.

Kết quả mô phỏng này được sử dụng để đánh giá đặc tính trở kháng cơ bản của LISN trước khi tích hợp các mạch chức năng bổ sung.

3.3.3 Mô phỏng khả năng truyền ngược từ DUT về phía nguồn

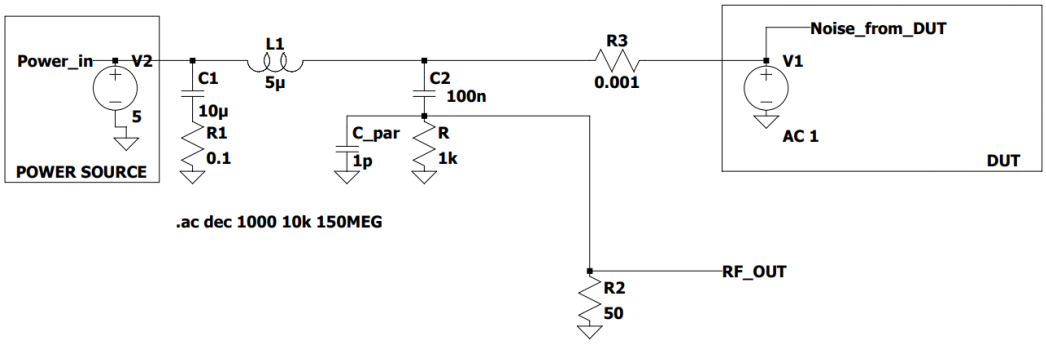
Bên cạnh đặc tính trở kháng, khả năng hạn chế tín hiệu nhiễu truyền ngược từ phía DUT về phía nguồn cấp cũng là một đặc tính cần được khảo sát. Đối với LISN, mạng phải tạo điều kiện để tín hiệu nhiễu từ DUT được đưa đến cổng đo RF, đồng thời hạn chế sự truyền dẫn của thành phần nhiễu về phía nguồn cung cấp.

Trong mô hình này, đặc tính truyền ngược được khảo sát bằng cách đặt nguồn kích thích tại phía DUT và quan sát điện áp xuất hiện tại đầu nguồn cấp. Cách thiết lập này cho phép đánh giá trực tiếp mức điện áp truyền từ phía DUT về phía nguồn trong điều kiện mô phỏng đã lựa chọn.

Thiết lập mô phỏng

Nguồn AC 1 V tiếp tục được đặt tại nút `Noise_from_DUT`. Điện áp tại đầu nguồn cấp, ký hiệu `Power_in`, được sử dụng làm đại lượng đầu ra để đánh giá mức tín hiệu truyền ngược

qua mạng LISN.



Hàm truyền điện áp từ phía DUT về phía nguồn được xác định theo biểu thức:

$$H_{\text{rev}}(f) = \frac{V_{\text{Power_in}}(f)}{V_{\text{Noise_from_DUT}}(f)} \tag{3.6}$$

Từ hàm truyền điện áp, mức suy giảm truyền ngược được biểu diễn theo đơn vị decibel:

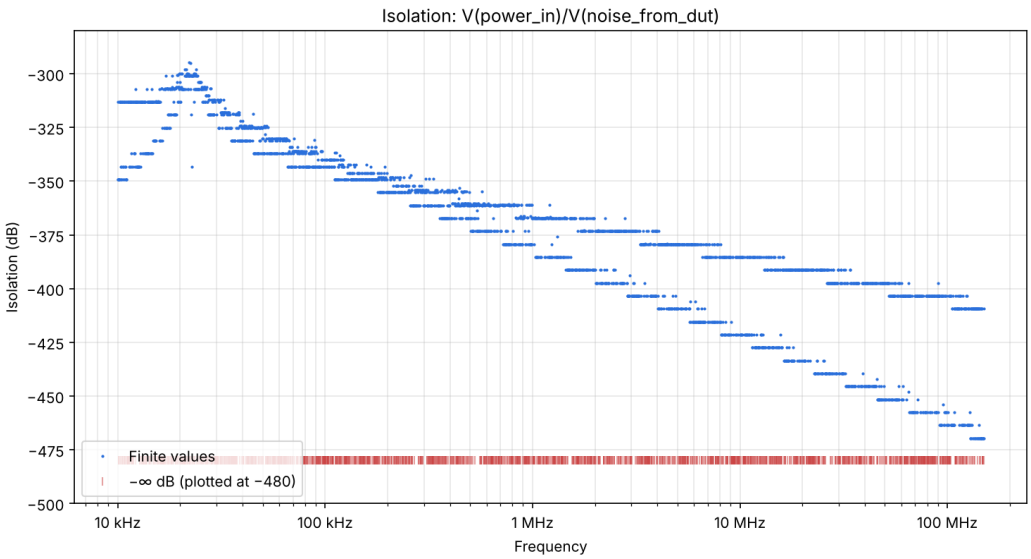
$$IL_{\text{rev}}(f) = -20 \log_{10} \left| \frac{V_{\text{Power_in}}(f)}{V_{\text{Noise_from_DUT}}(f)} \right| \tag{3.7}$$

Trong đó:

- $V_{\text{Noise_from_DUT}}(f)$ là điện áp kích thích tại phía DUT;
- $V_{\text{Power_in}}(f)$ là điện áp đo được tại phía nguồn cấp;
- $IL_{\text{rev}}(f)$ là mức suy giảm truyền ngược, tính bằng dB.

Giá trị IL_{rev} càng lớn cho thấy tỷ lệ điện áp truyền từ phía DUT về phía nguồn càng nhỏ. Biểu thức này được sử dụng để xây dựng đường đặc tính truyền ngược theo tần số trong LTspice.

Đánh giá kết quả



Hình 3.5: Đồ thị mô tả cách ly giữa cổng cấp nguồn vào và cổng ra của LISN

Đường đặc tính truyền ngược cho biết mức độ tín hiệu tại phía DUT xuất hiện ở đầu nguồn cấp trong toàn bộ dải tần mô phỏng. Sự thay đổi của đường đặc tính theo tần số phản ánh tác động của mạng LC và các phần tử tải trong LISN.

Những vùng có mức suy giảm thấp cần được chú ý vì tại đó tín hiệu từ phía DUT có thể truyền về phía nguồn với tỷ lệ lớn hơn so với các vùng tần số còn lại. Ngược lại, mức suy giảm cao thể hiện khả năng hạn chế truyền ngược tốt hơn trong điều kiện mô phỏng tương ứng.

Cần lưu ý rằng kết quả trên là đặc tính truyền điện áp ngược của cấu hình mô phỏng đang xét. Giá trị này phụ thuộc vào vị trí nguồn kích thích, tải và điều kiện kết cuối tại các cổng. Vì vậy, khi đối chiếu với một phép thử cách ly theo tiêu chuẩn, cần bảo đảm cấu hình nguồn và tải của phép thử tương ứng với cấu hình được quy định.

3.3.4 Nhận xét

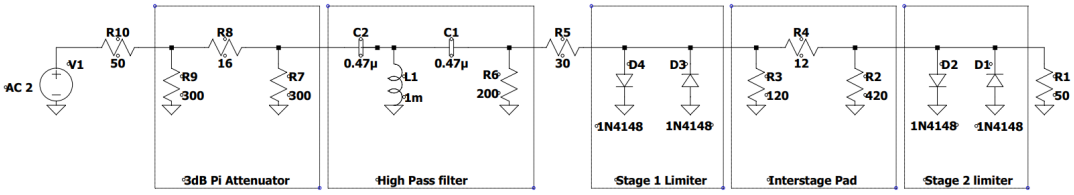
Các phép mô phỏng AC cho phép đánh giá hai đặc tính quan trọng của mạng LISN: trở kháng nhìn từ phía DUT và khả năng hạn chế truyền tín hiệu ngược về phía nguồn cấp. Việc sử dụng nguồn kích thích đặt tại cổng DUT giúp duy trì cùng một điều kiện kích thích khi khảo sát các đại lượng khác nhau. Trở kháng được xác định từ tỷ số điện áp và dòng điện, trong khi đặc tính truyền ngược được xác định từ tỷ số điện áp giữa hai đầu mạng.

Các kết quả thu được là cơ sở để đánh giá mô hình LISN cơ bản trước khi chuyển sang giai đoạn chế tạo và kiểm chứng phần cứng. Những ảnh hưởng của các khối chức năng bổ sung như attenuator, limiter và filter sẽ được xem xét riêng để xác định mức độ tác động của chúng đến đặc tính tổng thể của hệ thống. “‘

3.4 Thiết kế mạch bảo vệ

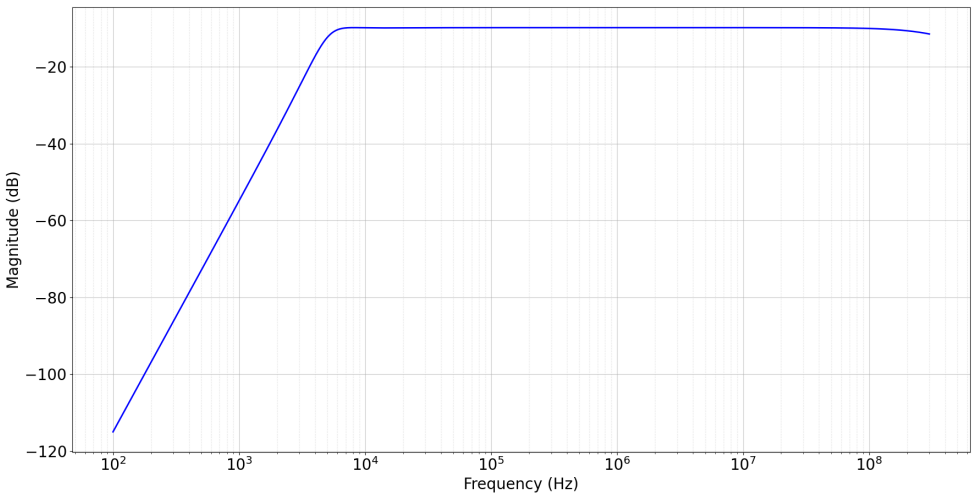
Sau khi tín hiệu nhiễu cao tần được tách khỏi đường nguồn bởi LISN, tín hiệu vẫn cần được xử lý trước khi đưa tới đầu vào của Spectrum Analyzer. Trong quá trình đo Conducted Emission, đầu vào thiết bị đo có thể chịu ảnh hưởng của các xung điện áp quá độ hoặc tín hiệu có biên độ lớn phát sinh từ DUT. Đồng thời, tín hiệu đo cần được ghép AC và duy trì đáp ứng truyền dẫn ổn định trong toàn bộ dải tần làm việc.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, một mạch RF Front-end được bố trí giữa cổng RF của LISN và Spectrum Analyzer như sau.



Hình 3.6: Các khối chức năng của mạch RF Front-end.

Để đánh giá đáp ứng của toàn bộ mạch, mô phỏng AC được thực hiện với nguồn kích thích biên độ $2\,\mathrm{V}$, trở kháng nguồn $50\,\Omega$ và tải chuẩn $50\,\Omega$ mô phỏng đầu vào của Spectrum Analyzer. Phép quét tần số được thực hiện trong dải từ $100\,\mathrm{Hz}$ đến $300\,\mathrm{MHz}$.



Hình 3.7: Đáp ứng truyền dẫn của mạch.

Kết quả mô phỏng cho thấy tín hiệu trong dải tần đo được truyền tới đầu vào Spectrum Analyzer với mức suy hao gần như không đổi theo tần số. Ở vùng tần số thấp, bộ lọc thông cao làm suy giảm đáng kể các thành phần một chiều và nhiễu tần số thấp, trong khi ở vùng tần số cao, đáp ứng vẫn duy trì ổn định và không xuất hiện cộng hưởng đáng kể trong dải tần đo.

Mặc dù mạch RF Front-end tạo ra một mức suy hao nhất định đối với tín hiệu đo, đặc tính này là sự đánh đổi cần thiết nhằm tăng khả năng bảo vệ đầu vào Spectrum Analyzer trước các xung quá áp, đồng thời cải thiện phối hợp trở kháng và độ ổn định của đáp ứng tần số. Nhờ đó, tín hiệu nhiễu dẫn được truyền tới thiết bị đo với đặc tính ổn định, đồng thời giảm nguy cơ hư hỏng đầu vào RF trong quá trình thử nghiệm.

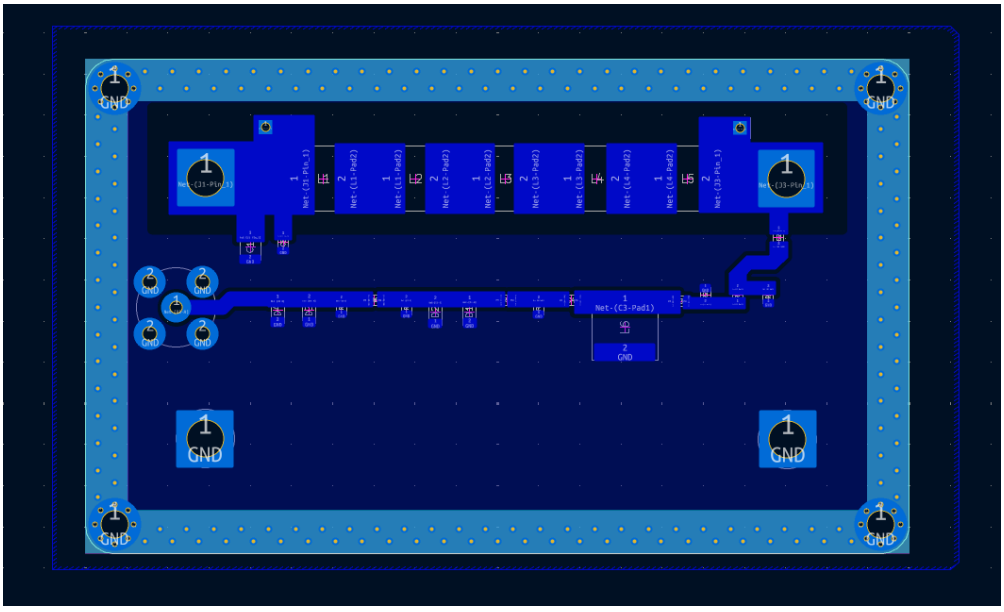
3.5 Layout PCB

Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý và kiểm chứng bằng mô phỏng, mạch được triển khai trên PCB hai lớp sử dụng vật liệu FR-4. Các linh kiện được bố trí theo đúng thứ tự của đường truyền tín hiệu nhằm giảm chiều dài kết nối và hạn chế ảnh hưởng của các phần tử ký sinh.

Lớp trên (Top Layer) chủ yếu được sử dụng để bố trí linh kiện và định tuyến các đường tín hiệu. Đường công suất được thiết kế với bề rộng lớn để đảm bảo khả năng mang dòng, trong khi mạch RF Front-end được đặt gần đầu nối BNC nhằm giảm suy hao trên đường truyền.

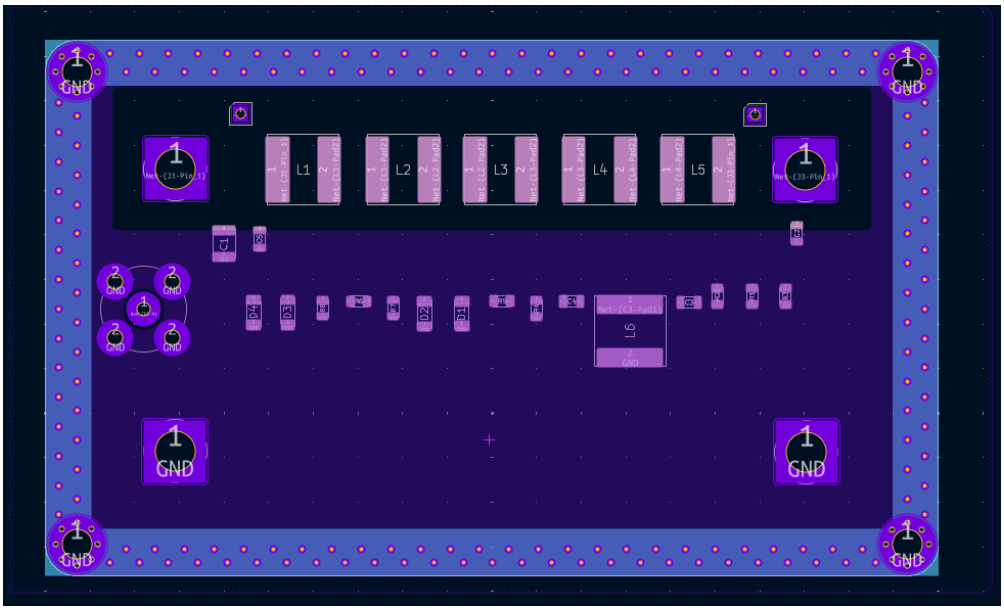
Lớp dưới (Bottom Layer) được đổ đồng gần như toàn bộ và sử dụng làm mặt phẳng mass liên tục. Cấu trúc này giúp tạo đường hồi dòng có trở kháng thấp, đồng thời giảm nhiễu điện từ và cải thiện đặc tính truyền dẫn của tín hiệu RF.

Hình 3.8 và Hình 3.9 lần lượt trình bày bố trí lớp trên và lớp dưới của PCB.



Hình 3.8: Bố trí lớp trên (Top Layer) của PCB.

Ở khu vực cuộn cảm, PCB sẽ có 1 vùng cut-out không đổ đồng để tránh ảnh hưởng của điện dung kí sinh, ở phần phụ lục sẽ trình bày ảnh hưởng thực tế của điện dung kí sinh với mạch có đổ đồng ở khu vực cuộn cảm.



Hình 3.9: Bố trí lớp dưới (Bottom Layer) của PCB.

3.6 Lựa chọn linh kiện và BOM

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và mô phỏng, bước tiếp theo là lựa chọn các linh kiện phù hợp để hiện thực hóa bộ LISN. Mặc dù sơ đồ nguyên lý quyết định chức năng của mạch, hiệu năng thực tế của LISN còn phụ thuộc vào đặc tính của từng linh kiện như điện cảm ký sinh, điện dung ký sinh, điện trở nối tiếp (ESR), tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency - SRF) và khả năng chịu dòng.

Đối với một thiết bị làm việc trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $108\,\mathrm{MHz}$, việc lựa chọn linh kiện không chỉ dựa trên giá trị danh định mà còn cần xem xét đặc tính ở tần số cao, độ ổn định theo nhiệt độ, khả năng mua sắm cũng như chi phí chế tạo.

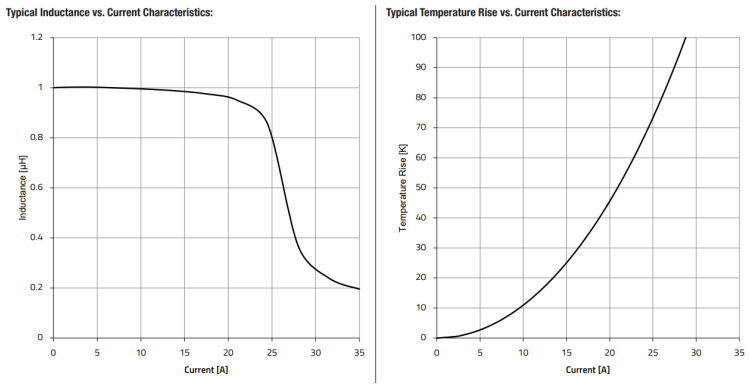
Trong đề tài này, các linh kiện được lựa chọn theo ba tiêu chí chính:

- Đáp ứng các yêu cầu điện của tiêu chuẩn CISPR 25.
- Dễ dàng mua tại thị trường Việt Nam hoặc các nhà phân phối quốc tế.
- Phù hợp với mục tiêu xây dựng một nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Các mục dưới đây trình bày chi tiết quá trình lựa chọn từng nhóm linh kiện cũng như danh mục vật tư (Bill of Materials - BOM) sử dụng trong thiết kế.

3.6.1 Cuộn cảm

Quá trình khảo sát, phân tích và lựa chọn cuộn cảm đã được trình bày chi tiết tại Mục 3.2.2.



Hình 3.10: Đặc tuyến điện cảm theo dòng điện và độ tăng nhiệt theo dòng điện của cuộn cảm Würth Elektronik WE-HCC 7443340100 (Nguồn: Datasheet 7443340100 [1]).

Theo datasheet của nhà sản xuất, cuộn cảm có đặc tuyến *Inductance vs. Current* tương đối ổn định trong vùng dòng làm việc. Giá trị điện cảm gần như không thay đổi từ 0 đến khoảng $20\,\mathrm{A}$; tại mức dòng dự kiến của hệ thống (nhỏ hơn $10\,\mathrm{A}$), điện cảm vẫn xấp xỉ giá trị danh định, cho thấy lõi từ chưa làm việc trong vùng bão hòa. Điều này giúp duy trì đặc tính trở kháng của LISN và đảm bảo tính lặp lại của phép đo trong quá trình sử dụng [1].

Bên cạnh đó, cuộn cảm có tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency – SRF) đạt $147\,\mathrm{MHz}$, cao hơn giới hạn trên của dải tần đo theo CISPR 25 ($108\,\mathrm{MHz}$). Do đó, trong toàn bộ dải tần quan tâm, cuộn cảm vẫn thể hiện đặc tính cảm kháng như mong muốn và ảnh hưởng của điện dung ký sinh là không đáng kể [1].

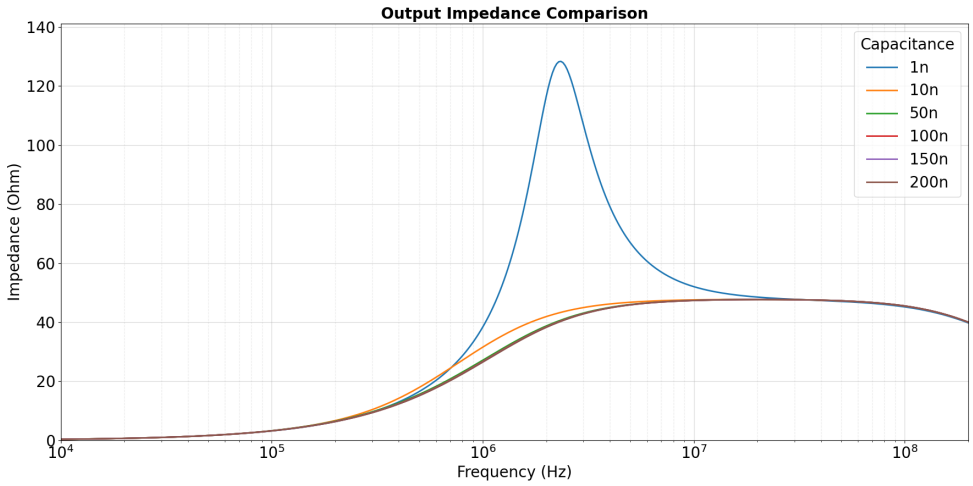
Ngoài ra, điện trở một chiều cực đại (DCR) chỉ $3.9\,\mathrm{m\Omega}$, dòng làm việc danh định đạt $17\,\mathrm{A}$ và dòng bão hòa khoảng $24\,\mathrm{A}$, đáp ứng yêu cầu của nguyên mẫu LISN được phát triển trong đề tài [1].

3.6.2 Tụ điện

Trong thiết kế này, các tụ điện trên đường tín hiệu RF được lựa chọn dựa trên các tiêu chí gồm giá trị điện dung, điện áp định mức, ESR, ESL, tần số cộng hưởng riêng (Self-Resonant Frequency – SRF) và tính sẵn có của linh kiện. So với sai số điện dung, các thông số ký sinh và đặc tính làm việc ở tần số cao có ảnh hưởng lớn hơn tới đáp ứng của bộ LISN. Do đó, dung sai $\pm 5\%$ được đánh giá là đáp ứng tốt yêu cầu của nguyên mẫu.

Mặc dù dielectric C0G/NP0 có đặc tính ổn định và hệ số tổn hao thấp hơn, các tụ MLCC C0G có giá trị điện dung $100\,\mathrm{nF}$ tương đối hạn chế về chủng loại, kích thước và chi phí. Sau quá trình khảo sát, thiết kế lựa chọn tụ MLCC X7R của Kyocera AVX (mã linh kiện KAF21BR71H104JU) cho vị trí tụ ghép RF. Linh kiện có giá trị $100\,\mathrm{nF}$, dung sai $\pm 5\%$, package 0805 và điện áp định mức $100\,\mathrm{V}$, đáp ứng yêu cầu của nguyên mẫu cũng như dễ dàng mua sắm và thay thế trong quá trình chế tạo [6].

Do tín hiệu nhiễu dẫn được đưa tới cổng đo có công suất rất nhỏ, yêu cầu về khả năng chịu công suất của tụ điện không quá khắt khe. Thay vào đó, việc bố trí tụ sát đầu nối RF, sử dụng đường mạch ngắn và mặt phẳng mass liên tục đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giảm điện cảm ký sinh và duy trì đặc tính truyền dẫn của hệ thống.



Hình 3.11: Ảnh hưởng của giá trị tụ ghép RF đến trở kháng ngõ ra của LISN. Các mô phỏng được thực hiện với các giá trị điện dung từ $1\,\mathrm{nF}$ đến $200\,\mathrm{nF}$. Kết quả cho thấy đáp ứng trở kháng gần như không thay đổi trong dải tần quan tâm, chứng tỏ thiết kế không nhạy với sai lệch giá trị điện dung của tụ ghép.

Hình 3.11 cho thấy việc thay đổi giá trị tụ ghép RF trong khoảng từ $1\,\mathrm{nF}$ đến $200\,\mathrm{nF}$ chỉ gây ra sai khác rất nhỏ đối với đặc tính trở kháng ngõ ra của LISN. Điều này cho thấy đáp ứng của mạch chủ yếu được quyết định bởi cuộn cảm $5\,\mu\mathrm{H}$ và mạng trở kháng chuẩn $50\,\Omega$, trong khi tụ ghép chỉ đóng vai trò truyền tín hiệu nhiễu tới cổng đo và cách ly thành phần một chiều.

Kết quả mô phỏng cũng cho thấy thiết kế có độ bền vững cao trước sai số của linh kiện. Do đó, việc lựa chọn tụ $100\,\mathrm{nF}$ không xuất phát từ yêu cầu nghiêm ngặt về giá trị điện dung mà chủ yếu dựa trên tính sẵn có của linh kiện, điện áp định mức, đặc tính tần số cao và khả năng bố trí trên PCB.

3.7 Lựa chọn linh kiện cho mạch bảo vệ và lọc

Khác với cuộn cảm và tụ ghép RF, các linh kiện trong mạch suy hao (attenuator), mạch lọc (filter) và mạch giới hạn điện áp (limiter) không tham gia trực tiếp vào việc hình thành trở kháng chuẩn của bộ LISN. Chức năng chính của các khối này là điều hòa tín hiệu RF trước khi đưa tới Spectrum Analyzer, đồng thời bảo vệ thiết bị đo khỏi các xung điện áp bất thường hoặc tín hiệu có biên độ vượt quá giới hạn cho phép.

Do không quyết định trực tiếp đặc tính trở kháng của LISN, việc lựa chọn linh kiện trong các khối này chủ yếu dựa trên các tiêu chí về độ chính xác, khả năng làm việc ở tần số cao và độ tin cậy, thay vì yêu cầu nghiêm ngặt về giá trị danh định.

3.7.1 Điện trở

Các điện trở được sử dụng trong bộ suy hao tín hiệu và mạch lọc nhằm thiết lập hệ số suy hao mong muốn, đồng thời phối hợp trở kháng giữa các tầng trong mạch. Để đảm bảo hệ số suy

hao đúng với giá trị thiết kế, điện trở màng mỏng (thin-film resistor) có sai số $1\,\%$ được lựa chọn cho toàn bộ mạch attenuator và filter.

Do tín hiệu RF tại cổng đo có công suất rất nhỏ, yêu cầu về khả năng chịu công suất của điện trở không quá cao. Các điện trở công suất $0.1\,\mathrm{W}$ hoặc $0.125\,\mathrm{W}$ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Các điện trở SMD 16 ohm, 300 ohm,... (theo thiết kế) với sai số $1\,\%$ hoàn toàn có thể dễ dàng được tìm thấy tại các cửa hàng điện tử.

3.7.2 Tụ điện

Các tụ điện trong mạch lọc được sử dụng để xác định tần số cắt và suy giảm các thành phần tín hiệu ngoài dải tần mong muốn. Do các tụ này không tham gia trực tiếp vào mạng trở kháng chuẩn của LISN nên sai số điện dung chỉ làm thay đổi rất nhỏ tần số cắt của bộ lọc và không ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính tổng thể của hệ thống.

Thiết kế sử dụng tụ gốm đa lớp (MLCC) dielectric X7R với dung sai $5\,\%$. Loại tụ này có ESR và ESL thấp, kích thước nhỏ, dễ bố trí trên PCB và đáp ứng tốt yêu cầu làm việc trong dải tần của mạch bảo vệ. Bên cạnh các yêu cầu về đặc tính điện, tính sẵn có của linh kiện cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thiết kế. Các tụ MLCC X7R được lựa chọn đều thuộc nhóm linh kiện tiêu chuẩn, được nhiều nhà sản xuất cung cấp và có thể dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng linh kiện điện tử . Điều này giúp giảm chi phí chế tạo, rút ngắn thời gian mua sắm linh kiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tạo cũng như bảo trì thiết bị.

3.7.3 Diode giới hạn điện áp

Mạch limiter có nhiệm vụ bảo vệ đầu vào của Spectrum Analyzer khỏi các xung điện áp quá mức có thể xuất hiện trong quá trình thử nghiệm hoặc do sự cố của thiết bị cần đo. Trong điều kiện làm việc bình thường, điện áp tín hiệu RF tại cổng đo có biên độ rất nhỏ nên diode ở trạng thái phân cực ngược và gần như không ảnh hưởng đến đường truyền tín hiệu. Chỉ khi điện áp vượt quá ngưỡng dẫn của diode, mạch limiter mới bắt đầu hoạt động để giới hạn điện áp tại đầu vào của thiết bị đo.

Trong thiết kế này, diode chuyển mạch tốc độ cao 1N4148 được lựa chọn cho mạch limiter. Đây là loại diode có giá thành thấp, phổ biến và dễ dàng mua trên thị trường, đồng thời có thời gian đáp ứng ở mức vài nanosecond, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ trong dải tần CISPR 25. Mặc dù các diode Schottky hoặc diode RF chuyên dụng có điện dung tiếp giáp nhỏ hơn và đặc tính tần số cao tốt hơn, việc sử dụng 1N4148 vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của phiên bản thiết kế hiện tại. Trong các phiên bản tiếp theo, các diode RF chuyên dụng có thể được xem xét nhằm giảm hơn nữa ảnh hưởng của mạch limiter đến tín hiệu đo.

Chương 4 Kiểm thử chất lượng bộ LISN

Trong chương này, bộ LISN sau khi chế tạo được tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa mạch thực tế và thiết kế đã được mô phỏng trong Chương 3. Các phép đo tập trung vào những đặc tính quan trọng của bộ LISN, bao gồm trở kháng ngõ ra, suy hao truyền dẫn và khả năng cách ly giữa nguồn cung cấp và thiết bị cần đo (DUT).

Kết quả đo thực tế được đối chiếu với kết quả mô phỏng tương ứng nhằm đánh giá ảnh hưởng của sai số linh kiện, các tham số ký sinh và sai số trong quá trình chế tạo PCB đến đặc tính của mạch.

Các tham số được kiểm tra lần lượt bao gồm:

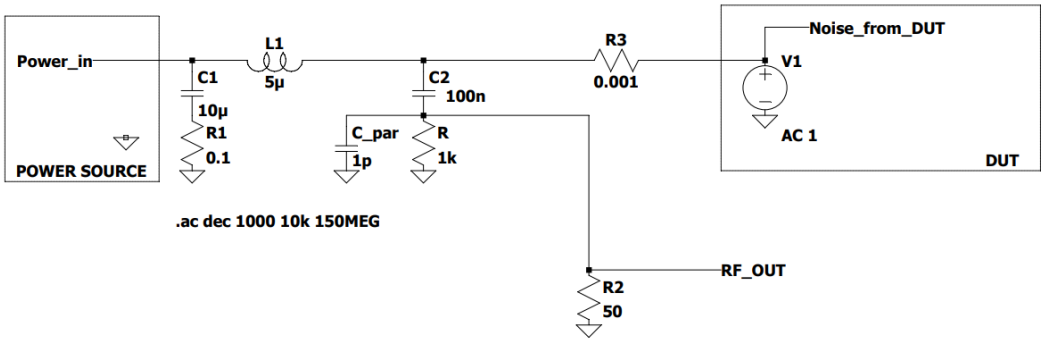
1. Trở kháng ngõ ra (Output Impedance);
2. Suy hao truyền dẫn (Insertion Loss);
3. Khả năng cách ly giữa nguồn và DUT (Input-to-Output Isolation).

Đối với phép đo trở kháng, ngoài việc so sánh với kết quả mô phỏng, kết quả đo phải được đánh giá theo các yêu cầu về trở kháng của LISN sử dụng trong phép đo theo CISPR 25. Cụ thể, phép kiểm tra được thực hiện trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $108\,\mathrm{MHz}$, với trở kháng danh định $50\,\Omega$ tại cổng đo. Độ lớn trở kháng thực tế phải nằm trong giới hạn cho phép của đặc tính chuẩn trong toàn bộ dải tần này.

Phương pháp đo, sơ đồ kết nối thiết bị và điều kiện thực hiện từng phép đo được trình bày trong các phần tiếp theo.

4.1 Thiết lập hệ thống đo

Để đánh giá các đặc tính của bộ LISN sau khi chế tạo, một hệ thống đo được thiết lập nhằm mô phỏng điều kiện kết nối của cổng đo với thiết bị đo RF. Sơ đồ kết nối của hệ thống được trình bày trong Hình 5.1.



Hình 4.1: Sơ đồ thiết lập hệ thống đo bộ LISN.

Hệ thống đo sử dụng thiết bị phân tích tín hiệu RF cùng các cáp đồng trục và tải chuẩn $50\,\Omega$. Trước mỗi phép đo, hệ thống được hiệu chuẩn nhằm giảm ảnh hưởng của cáp đo và các thành phần phụ trợ đến kết quả thu được.

Hình ảnh hệ thống đo thực tế sau khi hoàn thiện sẽ được trình bày trong phần này nhằm minh họa cách bố trí bộ LISN, thiết bị đo và các kết nối RF.

4.1.1 Đo kiểm trở kháng ngõ ra

Sau khi hoàn thành quá trình chế tạo, bộ LISN cần được đo kiểm nhằm xác nhận đặc tính trở kháng của mạch thực tế. Đây là bước quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp giữa thiết kế, kết quả mô phỏng và đặc tính của phần cứng sau khi lắp ráp.

Đối với LISN cấu hình $5\,\mu\mathrm{H}$ sử dụng trong hệ thống đo nhiễu dẫn theo CISPR 25, trở kháng nhìn từ cổng DUT cần duy trì đặc tính gần với giá trị danh định $50\,\Omega$ trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $108\,\mathrm{MHz}$. Tuy nhiên, trở kháng thực tế có thể sai lệch so với mô hình do dung sai linh kiện, điện cảm và điện dung ký sinh, cấu trúc đường mạch PCB cũng như ảnh hưởng của đầu nối và dây dẫn.

Trong quá trình đo kiểm, thiết bị phân tích mạng vector (Vector Network Analyzer – VNA) được sử dụng để khảo sát đặc tính trở kháng của LISN. So với phương pháp sử dụng nguồn kích thích và đo điện áp, dòng điện riêng biệt, VNA cho phép thực hiện phép đo phản xạ một cổng và tự động chuyển đổi kết quả sang trở kháng, qua đó đơn giản hóa quá trình thu thập dữ liệu.

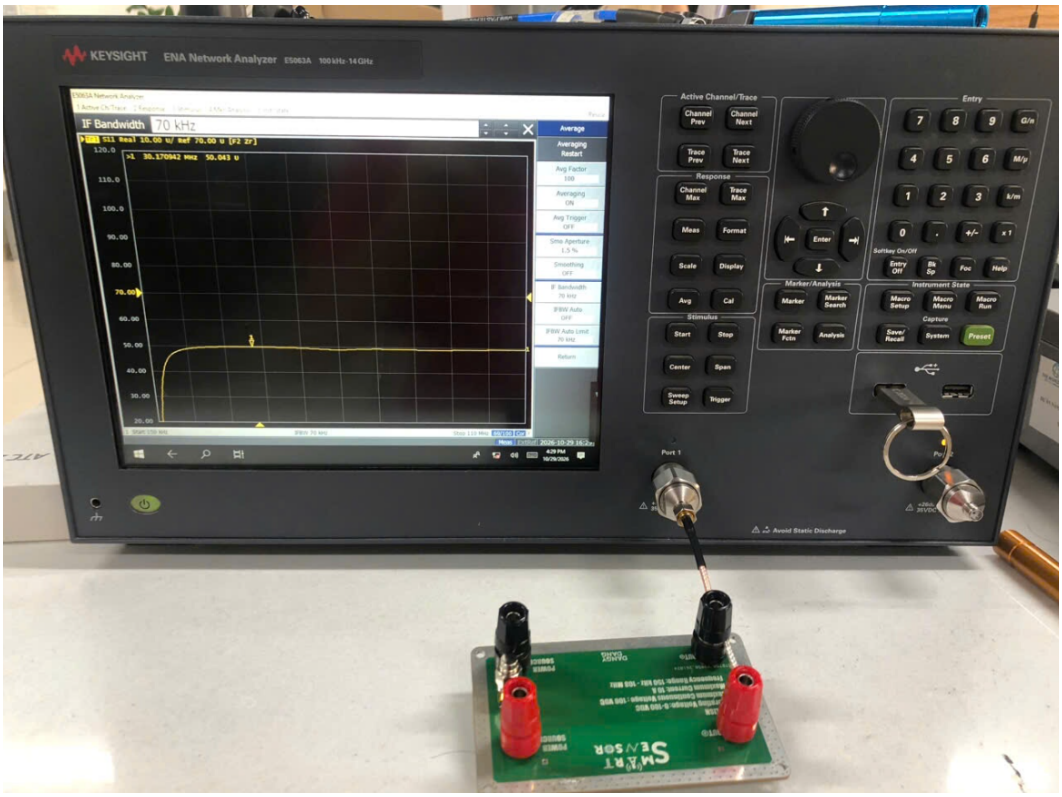
Thiết lập phép đo

Phép đo được thực hiện bằng phương pháp đo phản xạ một cổng (One-Port Reflection Measurement). Cổng RF của VNA được kết nối trực tiếp với cổng DUT của LISN thông qua cáp đồng trục. Lõi tín hiệu của cáp được nối với chân tín hiệu tại cổng DUT, trong khi lớp chống nhiễu của cáp được nối với điểm GND tương ứng của mạch.

Trước khi tiến hành đo, VNA cần được hiệu chuẩn một cổng tại mặt phẳng kết nối với LISN. Quá trình hiệu chuẩn giúp loại bỏ ảnh hưởng của cáp đo và các sai số hệ thống trong phạm vi mà bộ hiệu chuẩn có thể bù trừ. Sau khi hiệu chuẩn, dải tần đo được thiết lập từ $150\,\mathrm{kHz}$

đến $108\,\mathrm{MHz}$, tương ứng với dải tần đánh giá trở kháng của LISN.

Trong quá trình đo, các cổng còn lại của LISN phải được duy trì đúng điều kiện kết cuối tương ứng với cấu hình thiết kế và mô phỏng. Cụ thể, cổng RF cần được kết thúc bằng tải chuẩn $50\,\Omega$, còn cổng nguồn được giữ theo cấu hình kết nối đã sử dụng trong mô hình mô phỏng. Việc duy trì điều kiện kết cuối nhất quán là cần thiết vì trở kháng quan sát tại cổng DUT phụ thuộc vào tải được mắc tại các cổng còn lại.



Hình 4.2: Kết nối VNA để đo trở kháng nhìn từ phía DUT của LISN.

VNA phát tín hiệu RF có mức công suất nhỏ vào cổng DUT và đo tín hiệu phản xạ trở lại. Từ tín hiệu phản xạ, thiết bị xác định hệ số phản xạ phức S_{11} tại từng điểm tần số. Trở kháng tại mặt phẳng đo được tính theo biểu thức:

$$Z_{\mathrm{out}}(f) = Z_0 \frac{1 + S_{11}(f)}{1 - S_{11}(f)} \tag{4.1}$$

Trong đó:

- $Z_{\mathrm{out}}(f)$ là trở kháng nhìn từ cổng DUT;
- $Z_0 = 50\,\Omega$ là trở kháng đặc trưng của hệ thống đo;
- $S_{11}(f)$ là hệ số phản xạ phức đo được tại cổng VNA.

Từ trở kháng phức, biên độ trở kháng được xác định bởi:

$$|Z_{\mathrm{out}}(f)| = \sqrt{\mathrm{Re}^2\left\{Z_{\mathrm{out}}(f)\right\} + \mathrm{Im}^2\left\{Z_{\mathrm{out}}(f)\right\}} \tag{4.2}$$

Như vậy, chỉ với một cổng đo của VNA, có thể thu được đặc tính trở kháng theo tần số mà không cần bố trí riêng nguồn kích thích và mạch đo dòng điện như phương pháp mô phỏng AC.

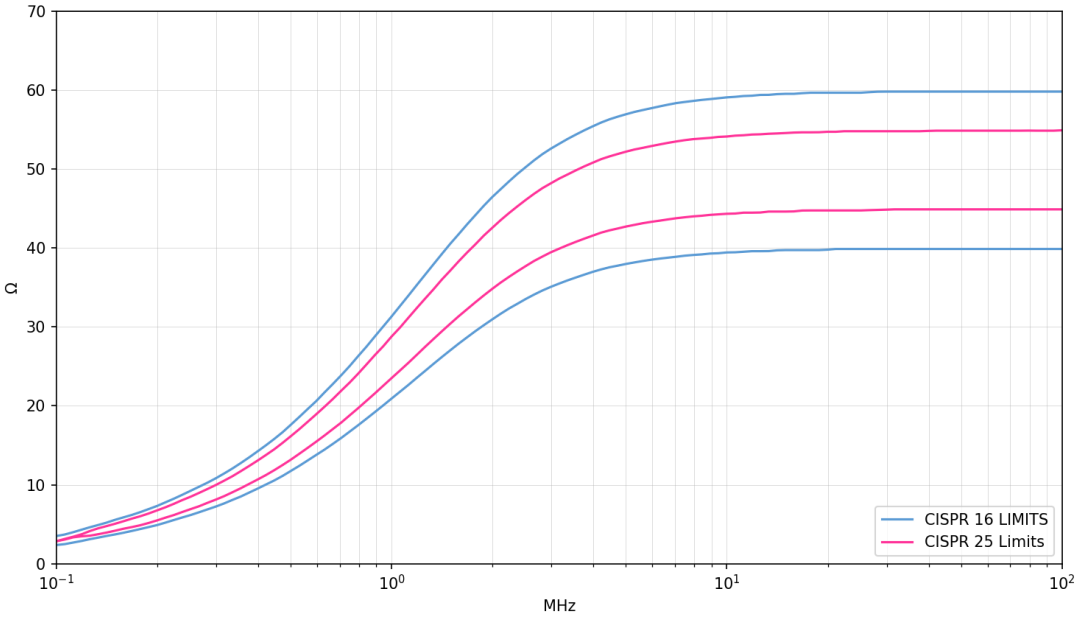
Lưu ý rằng phép đo này được thực hiện tại cổng DUT, do đó cần bảo đảm không có điện áp DC hoặc tín hiệu công suất lớn đi vào cổng RF của VNA. Nếu LISN được cấp nguồn trong quá trình đo, cần sử dụng phương án cách ly hoặc ghép nối phù hợp để bảo vệ thiết bị đo.

Tiêu chí đánh giá

Kết quả đo được đánh giá dựa trên hai nội dung chính.

Thứ nhất, đặc tính trở kháng đo được được so sánh với kết quả mô phỏng LTspice trong Chương 3. Việc đối chiếu này nhằm đánh giá mức độ tương đồng giữa mô hình mạch và phần cứng thực tế, đồng thời xác định những vùng tần số có sai lệch đáng kể.

Thứ hai, đặc tính trở kháng được đối chiếu với đường giới hạn tham chiếu sử dụng trong quá trình đánh giá LISN theo CISPR 25. Việc so sánh được thực hiện trong dải tần từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $108\,\mathrm{MHz}$, tập trung vào biên độ trở kháng nhìn từ cổng DUT.

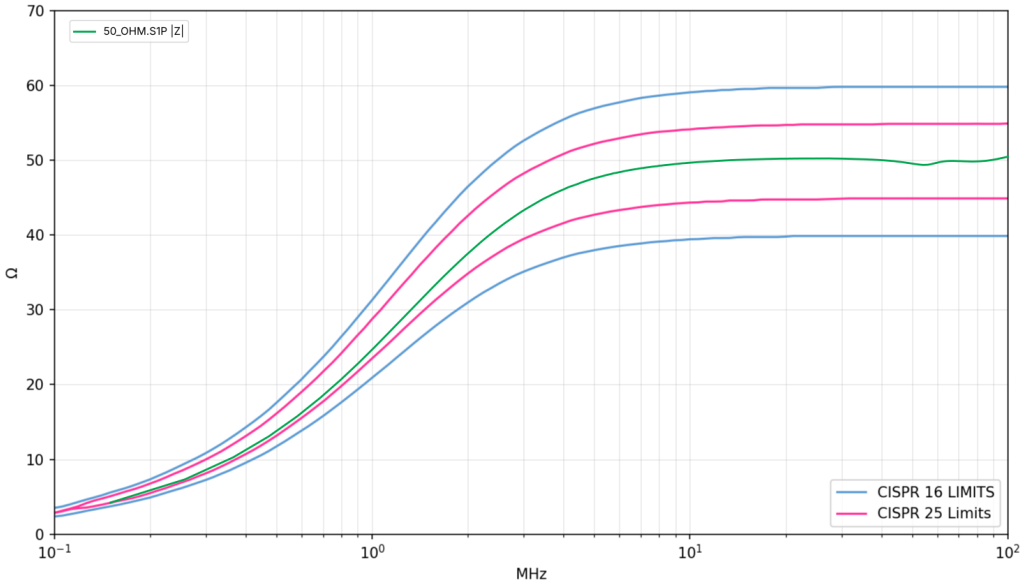


Hình 4.3: Đường giới hạn trở kháng tham chiếu sử dụng trong đánh giá LISN.

Khi biểu diễn kết quả, đường đặc tính mô phỏng, đường đặc tính đo thực tế và các đường giới hạn tham chiếu được thể hiện trên cùng một đồ thị. Cách biểu diễn này giúp quan sát trực tiếp mức độ sai lệch giữa mô hình và phần cứng, đồng thời xác định khả năng đáp ứng yêu cầu trở kháng trong dải tần khảo sát.

Kết quả đo

Kết quả đo trở kháng của bộ LISN sau khi chế tạo được trình bày trong Hình 4.4. Đường đặc tính thu được từ VNA thể hiện sự biến thiên của trở kháng theo tần số tại cổng DUT.



Hình 4.4: Đặc tính trở kháng nhìn từ phía DUT của bộ LISN đo bằng VNA.

Kết quả đo cho thấy thiết bị nằm trong vùng giới hạn cho phép và đã đạt bài đo $50\,\Omega$.

4.1.2 Đo kiểm đặc tính bộ lọc RF

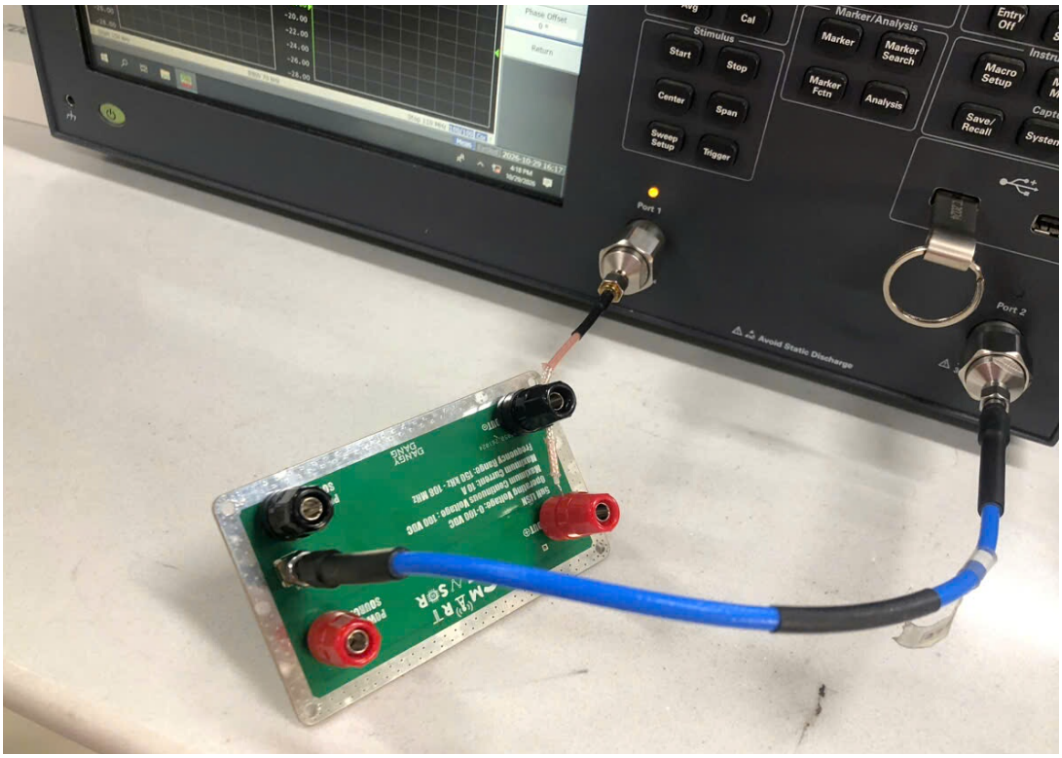
Bộ lọc RF được sử dụng tại ngõ ra đo của LISN nhằm hạn chế các thành phần tín hiệu không mong muốn, đồng thời bảo vệ thiết bị phân tích khỏi những tín hiệu có biên độ lớn hoặc nằm ngoài dải tần khảo sát. Do đặc tính của bộ lọc phụ thuộc vào tần số và các thông số thực tế của linh kiện, việc đánh giá sau khi chế tạo là cần thiết để xác định khả năng làm việc của mạch.

Đặc tính của bộ lọc được khảo sát thông qua hệ số truyền dẫn S_{21} bằng thiết bị phân tích mạng vector (Vector Network Analyzer – VNA). Phép đo cho phép xác định mức suy hao tín hiệu khi truyền qua bộ lọc theo từng tần số, từ đó đánh giá khả năng truyền tín hiệu trong dải tần mong muốn và mức độ suy giảm ở các vùng tần số khác.

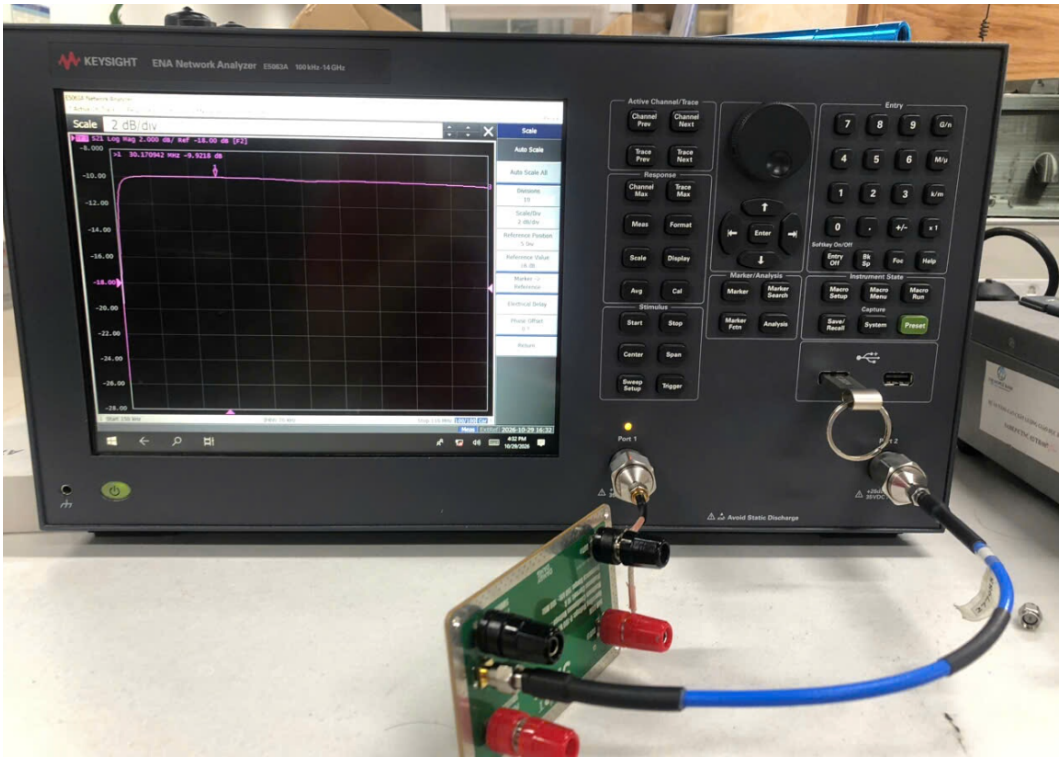
Thiết lập phép đo

Để khảo sát đặc tính truyền dẫn, bộ lọc được kết nối giữa hai cổng RF của VNA. Cổng 1 đóng vai trò phát tín hiệu kích thích, trong khi cổng 2 tiếp nhận tín hiệu sau khi truyền qua bộ lọc. Hai cổng đo sử dụng trở kháng đặc trưng $50\,\Omega$, tương ứng với điều kiện phối hợp trở kháng của hệ thống đo RF.

Trước khi tiến hành đo, VNA được hiệu chuẩn hai cổng (Two-Port Calibration) tại mặt phẳng kết nối với bộ lọc. Quá trình hiệu chuẩn giúp giảm ảnh hưởng của cáp đo, đầu nối và sai số hệ thống đến kết quả đo. Sau khi hoàn tất hiệu chuẩn, bộ lọc được kết nối trực tiếp giữa hai cổng đo theo đúng chiều tín hiệu dự kiến khi tích hợp vào LISN.



Hình 4.5: Sơ đồ kết nối VNA để đo đặc tính truyền dẫn của bộ lọc RF.



Hình 4.6: Sơ đồ kết nối VNA để đo đặc tính truyền dẫn của bộ lọc RF.

Trong quá trình đo, VNA phát tín hiệu RF tại cổng 1 và đo tín hiệu thu được tại cổng 2. Tỷ số giữa sóng truyền đến cổng 2 và sóng tới cổng 1 được biểu diễn bởi hệ số truyền dẫn S_{21}.

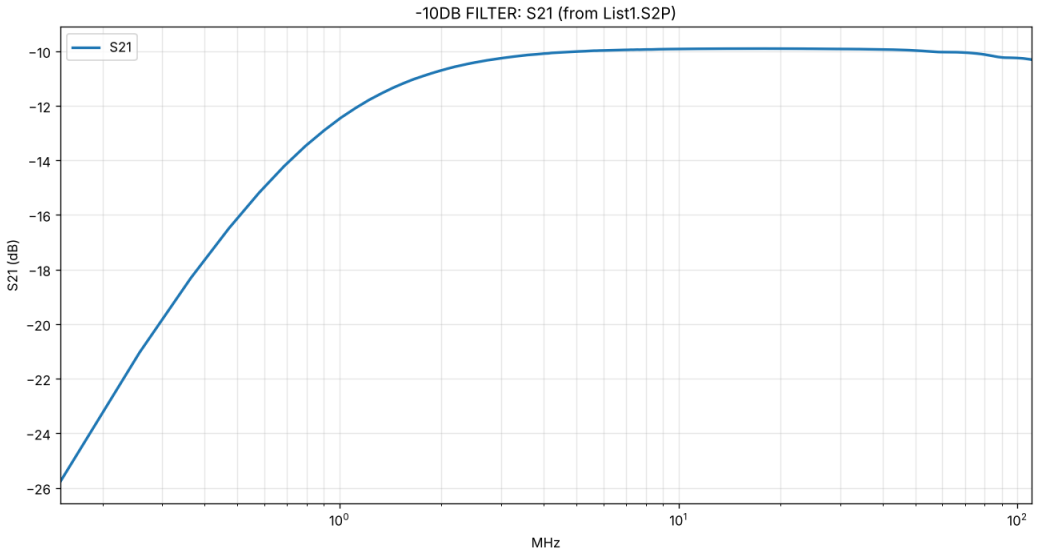
Đặc tính truyền dẫn thường được biểu diễn theo đơn vị decibel:

$$S_{21,\mathrm{dB}}(f) = 20\log_{10}|S_{21}(f)| \tag{4.3}$$

Dải tần quét được thiết lập phù hợp với phạm vi làm việc của hệ thống. Đặc biệt, vùng tần số từ $150\,\mathrm{kHz}$ đến $108\,\mathrm{MHz}$ được sử dụng để đánh giá đặc tính của bộ lọc trong dải đo nhiễu dẫn theo CISPR 25.

Kết quả đo

Kết quả đo đặc tính truyền dẫn của bộ lọc được trình bày trong Hình 4.7. Đường đặc tính thể hiện sự thay đổi của hệ số truyền dẫn theo tần số, qua đó cho thấy các vùng tín hiệu được truyền qua và các vùng bị suy giảm bởi mạng lọc.



Hình 4.7: Đặc tính truyền dẫn S_{21} của bộ lọc RF đo bằng VNA.

Từ kết quả đo, cho thấy tín hiệu rf ra đã bị suy giảm -10dB đúng với thiết kế và mô phỏng.

4.1.3 Đo kiểm khả năng cách ly giữa nguồn và DUT

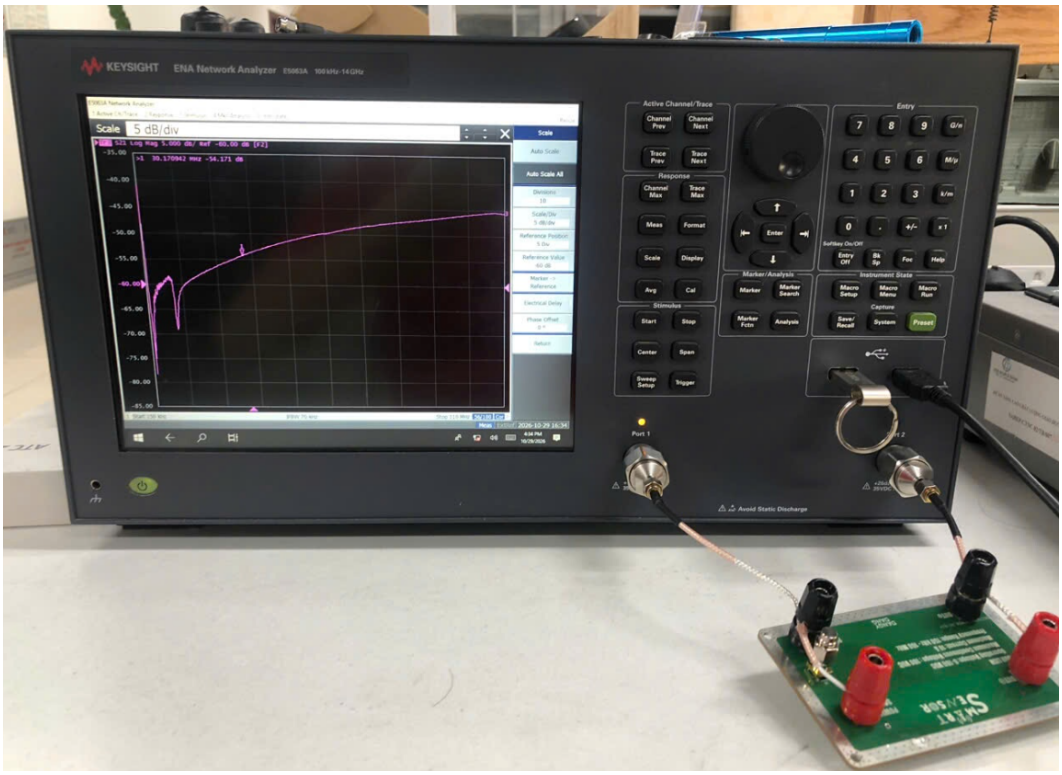
Một trong những chức năng quan trọng của LISN là hạn chế sự truyền dẫn của tín hiệu nhiễu cao tần từ thiết bị cần kiểm tra (DUT) ngược trở lại hệ thống nguồn cấp. Nếu không có khả năng cách ly phù hợp, nhiễu phát sinh từ DUT có thể lan truyền trên đường dây nguồn, làm ảnh hưởng đến môi trường đo và gây sai lệch kết quả đánh giá nhiễu dẫn.

Do đó, bên cạnh đặc tính trở kháng tại cổng DUT, khả năng cách ly giữa cổng nguồn và cổng DUT cũng cần được kiểm tra sau khi chế tạo. Phép đo được thực hiện nhằm xác định mức suy giảm tín hiệu khi truyền từ phía DUT về phía nguồn cấp trong dải tần khảo sát.

Thiết lập phép đo

Khả năng cách ly được khảo sát bằng thiết bị phân tích mạng vector (Vector Network Analyzer – VNA) thông qua phép đo truyền dẫn giữa hai cổng. Trong cấu hình này, cổng 1 của VNA được kết nối với phía DUT, trong khi cổng 2 được kết nối với phía nguồn cấp của LISN.

Trước khi tiến hành đo, VNA được hiệu chuẩn hai cổng (Two-Port Calibration) tại mặt phẳng kết nối với thiết bị. Các cổng còn lại của LISN được duy trì theo điều kiện kết cuối phù hợp với cấu hình đo. Đặc biệt, cổng RF của LISN cần được kết thúc bằng tải chuẩn $50\,\Omega$ để mô phỏng điều kiện làm việc của thiết bị đo nhiễu.



Hình 4.8: Sơ đồ kết nối VNA để khảo sát khả năng cách ly giữa cổng DUT và cổng nguồn của LISN.

Trong quá trình đo, VNA phát tín hiệu tại cổng 1 và ghi nhận tín hiệu truyền đến cổng 2. Hệ số truyền dẫn giữa hai cổng được biểu diễn bởi S_{21}:

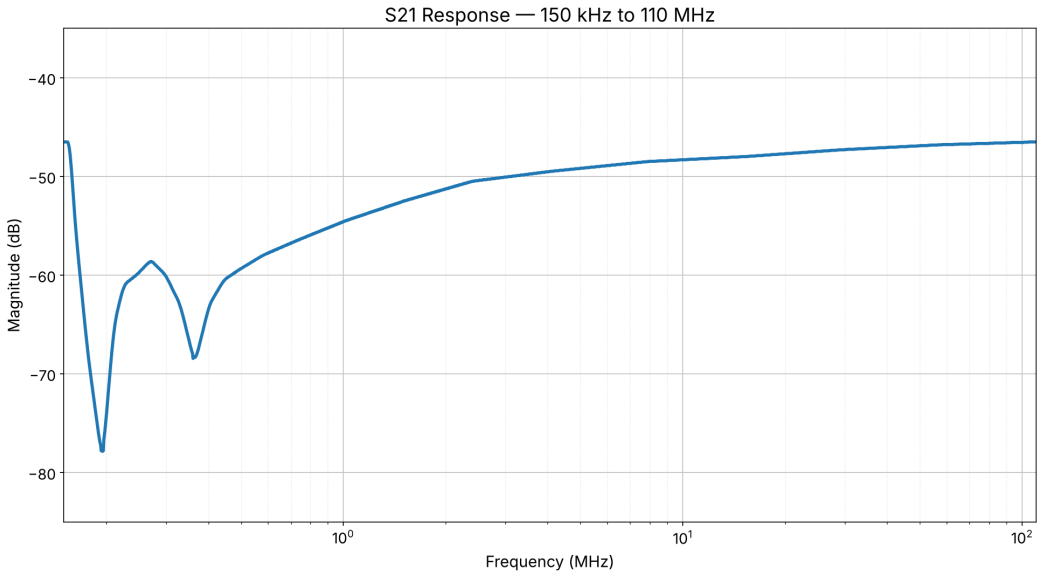
$$S_{21}(f) = \frac{b_2(f)}{a_1(f)} \tag{4.4}$$

Trong đó:

- $a_1(f)$ là sóng tới tại cổng 1;
- $b_2(f)$ là sóng truyền ra tại cổng 2;
- $S_{21}(f)$ là hệ số truyền dẫn từ phía DUT về phía nguồn.

Kết quả đo

Kết quả đo khả năng cách ly giữa cổng DUT và cổng nguồn được trình bày trong Hình 4.9. Đường đặc tính biểu diễn mức suy giảm truyền dẫn theo tần số, qua đó thể hiện khả năng hạn chế tín hiệu nhiễu truyền ngược về phía nguồn của bộ LISN.



Hình 4.9: Đặc tính cách ly giữa cổng DUT và cổng nguồn của LISN đo bằng VNA.

Ta có thể thấy trong dải tần quan tâm, tín hiệu từ DUT truyền về nguồn không vượt quá -45dB, đây là mức cách ly tốt, và thiết bị LISN đã có thể sử dụng trong các bài đo EMI/EMC precompliance.

Chương 5 Sử dụng LISN

5.1 Phương pháp đo nhiễu dẫn theo CISPR 25

Một trong những phép thử quan trọng trong đánh giá tương thích điện từ (Electromagnetic Compatibility – EMC) đối với các thiết bị điện tử trên phương tiện là phép đo nhiễu dẫn (conducted emissions). Mục đích của phép đo là xác định mức nhiễu điện từ do thiết bị cần kiểm tra (Device Under Test – DUT) đưa ngược trở lại hệ thống cấp nguồn.

Theo CISPR 25, nhiễu dẫn có thể được đánh giá bằng hai phương pháp chính:

1. phương pháp đo điện áp sử dụng mạng ổn định trở kháng đường dây (Line Impedance Stabilization Network – LISN), còn được gọi là voltage method;
2. phương pháp đo dòng điện sử dụng current probe, còn được gọi là current probe method.

Hai phương pháp đều có thể được sử dụng để đánh giá mức nhiễu của DUT so với các giới hạn của CISPR 25. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào yêu cầu của nhà sản xuất phương tiện (Original Equipment Manufacturer – OEM) và yêu cầu thử nghiệm cụ thể của sản phẩm [2].

5.1.1 Dải tần của phép đo

CISPR 25 bao phủ các phép đo nhiễu dẫn và nhiễu bức xạ trong dải tần rộng, từ $150\ \mathrm{kHz}$ đến $2.5\ \mathrm{GHz}$.

Đối với voltage method, phép đo conducted emissions được thực hiện trong dải:

$$\boxed{150\ \mathrm{kHz} \leq f \leq 108\ \mathrm{MHz}} \tag{5.1}$$

Trong khi đó, current probe method được thực hiện trong dải:

$$\boxed{150\ \mathrm{kHz} \leq f \leq 245\ \mathrm{MHz}.} \tag{5.2}$$

Như vậy, nếu mục tiêu là xây dựng một hệ thống LISN cho phép đo voltage method, dải tần quan tâm trực tiếp là:

$$\boxed{150\ \mathrm{kHz}–108\ \mathrm{MHz}.} \tag{5.3}$$

5.1.2 Cấu hình đo tổng quát

Một hệ thống đo conducted emissions cơ bản bao gồm các thành phần:

- reference ground plane;
- nguồn cấp DC;
- artificial network (AN), hay LISN;
- DUT;
- thiết bị đo, chẳng hạn spectrum analyzer hoặc EMI receiver;
- cáp RF có trở kháng $50\ \Omega$.

Trong cấu hình voltage method với remote ground, hai LISN được sử dụng cho hai đường nguồn của DUT. Một LISN được nối với cực dương của nguồn và LISN còn lại được nối với cực âm.

Có thể biểu diễn cấu hình tổng quát như sau:

$$\text{Power Supply} \rightarrow \text{LISN}_{+/-} \rightarrow \text{DUT} \rightarrow \text{Load}. \tag{5.4}$$

Hai LISN lần lượt được ký hiệu là LISN_1 và LISN_2.

Cổng RF của một LISN được kết nối tới thiết bị đo thông qua cáp đồng trục $50\ \Omega$. Cổng RF của LISN còn lại, không được sử dụng để đo, phải được kết thúc bằng tải:

$$\boxed{R_{\text{termination}} = 50\ \Omega.} \tag{5.5}$$

Việc kết thúc cổng không sử dụng bằng $50\ \Omega$ giúp duy trì matching của hệ thống và hạn chế phản xạ RF quay trở lại nguồn, từ đó đảm bảo điều kiện đo ổn định [2].

5.1.3 Vai trò của LISN

Artificial Network, thường được gọi là Line Impedance Stabilization Network (LISN), được đặt trực tiếp trên reference ground plane.

LISN có hai chức năng quan trọng.

Thứ nhất, LISN tạo ra một trở kháng xác định mà DUT nhìn thấy khi quan sát về phía nguồn DC. Trong hệ thống thực tế, trở kháng của battery, dây dẫn và nguồn cấp có thể thay đổi đáng kể theo tần số. Điều này khiến kết quả đo phụ thuộc vào cấu hình nguồn.

LISN loại bỏ sự phụ thuộc này bằng cách tạo ra một trở kháng RF được xác định trước:

$$Z_{\text{DUT}}(f) \longrightarrow Z_{\text{LISN}}(f). \tag{5.6}$$

Thứ hai, LISN giúp cách ly DUT khỏi nhiễu RF có sẵn trên đường cấp nguồn. Do đó, nhiễu từ nguồn bên ngoài ít ảnh hưởng hơn tới kết quả đo.

Có thể mô tả chức năng của LISN theo chuỗi:

$$\boxed{\text{Nguồn DC} \rightarrow \text{LISN} \rightarrow \text{DUT}} \tag{5.7}$$

trong đó LISN vừa ổn định trở kháng nhìn từ DUT vừa tạo ra một cổng lấy tín hiệu RF để đưa tới thiết bị đo [2].

5.1.4 Voltage Method

Trong voltage method, nhiễu được đo dưới dạng điện áp RF xuất hiện tại cổng đo của LISN.

Sơ đồ nguyên lý có thể biểu diễn:

$$\text{DUT} \;\rightarrow\; \text{LISN} \;\rightarrow\; 50\,\Omega \;\rightarrow\; \text{Spectrum Analyzer.} \tag{5.8}$$

Thiết bị đo quan sát điện áp trên tải $50\ \Omega$ của cổng RF.

Nếu điện áp nhiễu đo được là V_{RF}, kết quả thường được biểu diễn dưới đơn vị dBμV.

5.1.5 Current Probe Method

Trong current probe method, thay vì đo điện áp tại cổng RF của LISN, một current probe được đặt xung quanh dây dẫn kết nối tới DUT.

Current probe đo dòng nhiễu RF chạy trên dây:

$$I_{\mathrm{RF}}(f). \tag{5.9}$$

Kết quả thường được biểu diễn dưới đơn vị dBμA.

Với dòng điện được biểu diễn bằng μA:

$$\boxed{I_{\mathrm{dB}\mu\mathrm{A}} = 20\log_{10}\left(I_{\mu\mathrm{A}}\right)}. \tag{5.10}$$

Điểm khác biệt quan trọng giữa hai phương pháp là vị trí lấy mẫu.

Voltage method đo trực tiếp tại LISN:

$$\boxed{V_{\mathrm{RF}} \;\rightarrow\; \text{LISN measurement port}} \tag{5.11}$$

trong khi current probe method đo:

$$\boxed{I_{\mathrm{RF}} \;\rightarrow\; \text{Current Probe}} \tag{5.12}$$

Do đó hai phương pháp quan sát cùng một hiện tượng nhiễu từ hai đại lượng khác nhau: điện áp và dòng điện.

5.1.6 So sánh hai phương pháp

Có thể tóm tắt sự khác biệt như sau:

Bảng 5.1: So sánh voltage method và current probe method

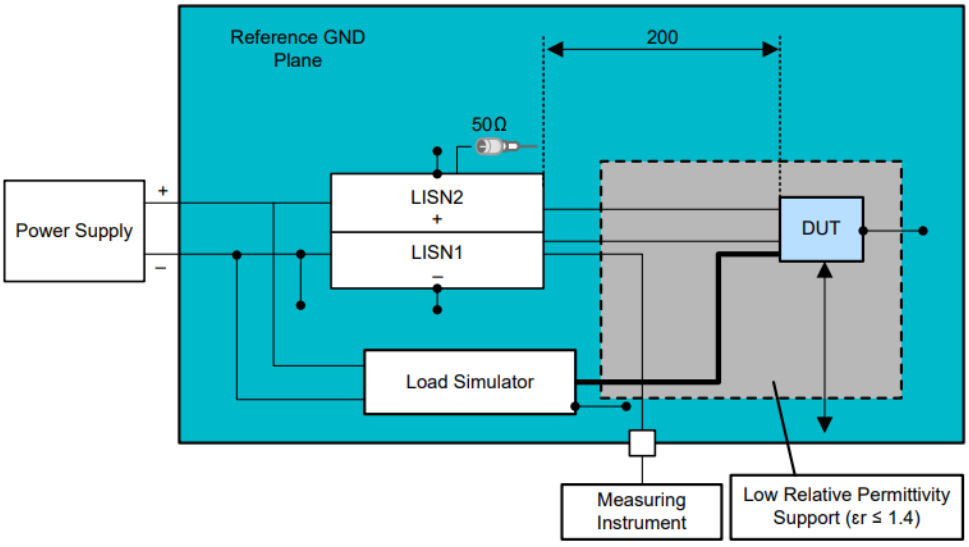
Đặc tính	**Voltage Method**	**Current Probe Method**
Đại lượng đo	Điện áp	Dòng điện
Điểm đo	Cổng LISN	Dây dẫn cấp nguồn
Đơn vị thường dùng	$\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}$	$\mathrm{dB}\mu\mathrm{A}$
Dải tần	150 kHz–108 MHz	150 kHz–245 MHz
Thiết bị chính	LISN	Current probe

Voltage method có ưu điểm là điểm đo được xác định bởi đặc tính của LISN, do đó điều kiện đo có tính chuẩn hóa cao.

Ngược lại, current probe method đo trực tiếp dòng nhiễu trên dây dẫn và có thể cung cấp thêm thông tin về dòng RF chạy trong hệ thống dây dẫn.

5.2 Test Setup

Hình 5.1 trình bày cấu hình thiết lập phép đo điện áp (voltage method) được sử dụng để đánh giá nhiễu dẫn theo CISPR 25. Thiết lập đo bao gồm nguồn cung cấp DC, LISN, DUT, tải và thiết bị đo RF. LISN được đặt trên mặt phẳng đất tham chiếu (reference ground plane) và cổng đo RF được kết nối tới thiết bị đo thông qua cáp đồng trục có trở kháng đặc tính $50\,\Omega$.



Hình 5.1: Thiết lập đo theo voltage method, trích từ tài liệu ứng dụng SLLA569B của Texas Instruments [2].

5.3 Thiết lập phép đo

Trong phương pháp đo điện áp (voltage method), LISN được mắc nối tiếp với đường cấp nguồn của thiết bị cần kiểm tra (DUT). Tùy thuộc vào số lượng LISN được sử dụng và yêu cầu đo lường, hệ thống có thể được triển khai theo hai cấu hình: sử dụng một LISN hoặc sử dụng hai LISN.

Trong cả hai cấu hình, LISN được đặt trên mặt phẳng đất tham chiếu (reference ground plane). Cổng RF của LISN được kết nối với thiết bị đo thông qua cáp đồng trục có trở kháng đặc tính $50\ \Omega$.

5.3.1 Cấu hình sử dụng một LISN

Trong cấu hình này, chỉ một LISN được mắc nối tiếp với một trong hai dây cấp nguồn của DUT. Cấu hình cho phép đo điện áp nhiễu RF xuất hiện trên dây dẫn được kết nối với LISN.

Đối với hệ thống cấp nguồn DC gồm hai dây dương và âm, cùng một LISN có thể được sử dụng để đo lần lượt nhiễu trên cả hai dây. Cụ thể, LISN được mắc nối tiếp với dây dương để thực hiện phép đo thứ nhất. Sau đó, LISN được chuyển sang dây âm để thực hiện phép đo thứ hai.

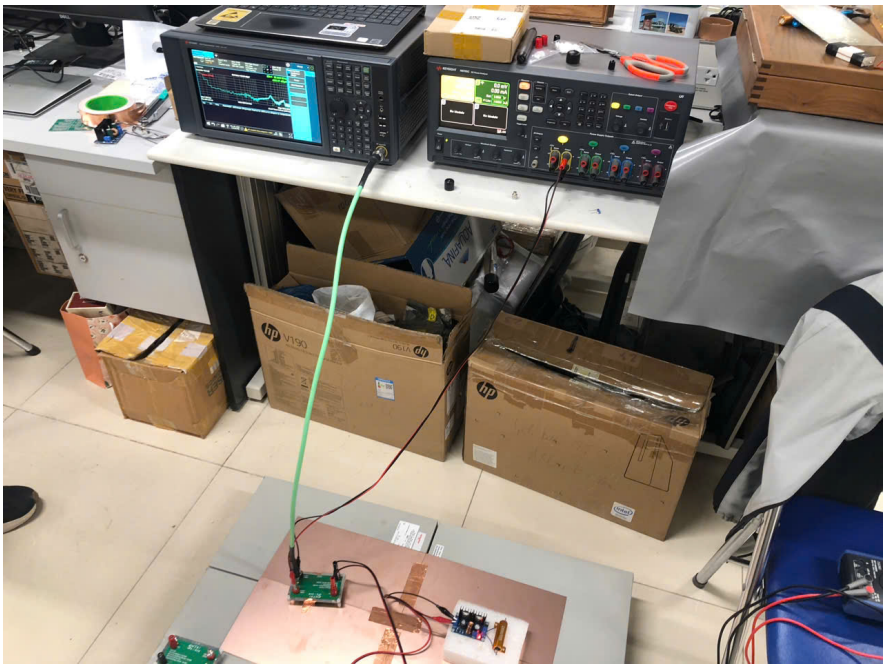
Như vậy, cấu hình một LISN cho phép khảo sát nhiễu trên cả hai dây nguồn mà không cần sử dụng hai bộ LISN riêng biệt. Tuy nhiên, hai phép đo được thực hiện tại hai thời điểm khác nhau, không phải đồng thời.

Trong mỗi lần đo, dây nguồn không được kết nối với LISN vẫn phải được duy trì theo cấu hình thử nghiệm quy định. Đặc biệt, cách nối đất, bố trí dây dẫn và điều kiện kết cuối của dây này cần được kiểm soát để tránh làm thay đổi điều kiện đo.

Hình 5.2 minh họa cấu hình tổng thể khi sử dụng một LISN. Hình 5.3 thể hiện chi tiết hơn cách bố trí và kết nối trong hệ thống.



Hình 5.2: Cấu hình đo nhiễu dẫn sử dụng một LISN.



Hình 5.3: Chi tiết kết nối trong cấu hình đo sử dụng một LISN.

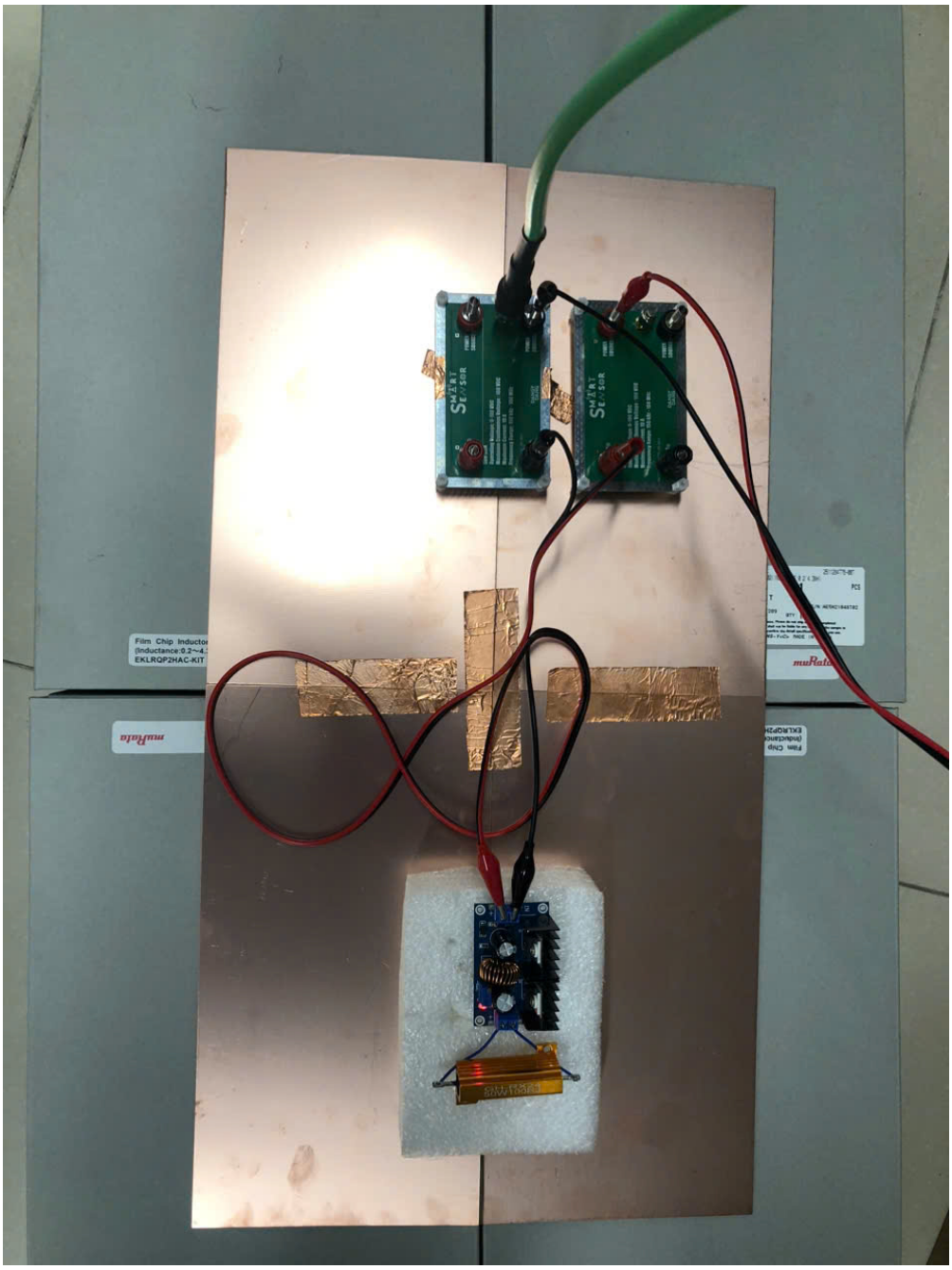
5.3.2 Cấu hình sử dụng hai LISN

Trong cấu hình này, hai LISN được sử dụng, mỗi LISN mắc nối tiếp với một dây của hệ thống cấp nguồn DC. Một LISN được kết nối với dây dương, trong khi LISN còn lại được kết nối với dây âm.

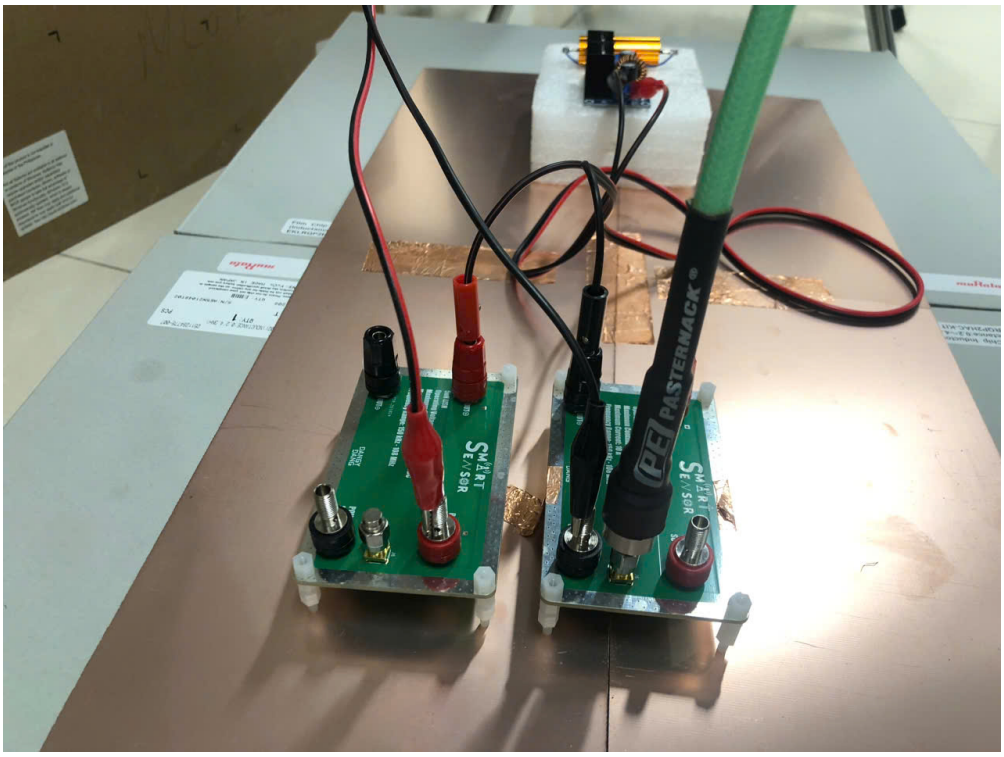
So với cấu hình một LISN, phương pháp này cho phép thiết lập mạng trở kháng trên cả hai dây nguồn cùng một lúc. Nhờ đó, cả hai đường cấp nguồn đều được kết nối thông qua mạng nhân tạo trong suốt quá trình thử nghiệm.

Mỗi LISN có một cổng đo RF riêng. Trong trường hợp thiết bị đo chỉ có một đầu vào RF, có thể thực hiện phép đo lần lượt trên từng LISN. Khi đo một cổng, cổng RF còn lại phải được kết thúc bằng tải $50\ \Omega$ để duy trì điều kiện kết cuối RF phù hợp.

Hình 5.4 và Hình 5.5 minh họa cấu hình sử dụng hai LISN trong hệ thống đo thực nghiệm.



Hình 5.4: Nhìn từ trên xuống của cấu hình đo sử dụng hai LISN.



Hình 5.5: Chi tiết kết nối trong cấu hình đo sử dụng hai LISN.

“‘latex

5.3.3 Thiết lập đo thực nghiệm

Hệ thống đo thực nghiệm được xây dựng dựa trên LISN tự thiết kế, nguồn cấp DC, thiết bị cần kiểm tra (DUT) và máy phân tích tín hiệu Keysight N9010B.

LISN được đặt trên mặt phẳng đất tham chiếu. Cổng đo RF của LISN được kết nối với máy Keysight N9010B thông qua cáp đồng trục có trở kháng đặc tính $50\ \Omega$.

DUT được cấp nguồn và vận hành trong điều kiện hoạt động xác định. Tín hiệu nhiễu RF xuất hiện tại cổng đo của LISN được đưa tới máy phân tích để quan sát phổ nhiễu theo tần số.

Trong phạm vi dự án này, phép đo được thực hiện trong dải tần từ $150\ \text{kHz}$ đến $108\ \text{MHz}$, tương ứng với dải tần được áp dụng cho voltage method theo CISPR 25.

Hình 5.6 trình bày kết quả đo nhiễu dẫn của một bộ nguồn buck, được đánh giá theo giới hạn CISPR 25 Class 3.



Hình 5.6: Kết quả đo nhiễu dẫn của bộ nguồn buck so với giới hạn CISPR 25 Class 3.

Kết quả đo cho thấy mức nhiễu của bộ nguồn buck vượt quá giới hạn cho phép tại một số dải tần, do đó thiết bị không đáp ứng giới hạn CISPR 25 Class 3 trong điều kiện thử nghiệm này.

Thiết bị được sử dụng trong phép đo là Keysight N9010B, một dòng máy phân tích tín hiệu có khả năng hỗ trợ các phép đo EMC chuyên sâu. Tuy nhiên, đối với mục đích thử nghiệm sơ bộ (pre-compliance), việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng ở phân khúc cao cấp có thể không phải là lựa chọn kinh tế nhất.

Một giải pháp thay thế dễ tiếp cận hơn là sử dụng các dòng Signal Analyzer tương thích với phần mềm EMC View. Phần mềm này hỗ trợ thiết lập các đường giới hạn (limit lines) và các thông số đánh giá theo tiêu chuẩn, giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình phép đo mà không cần thiết lập thủ công toàn bộ các đường giới hạn trên thiết bị.

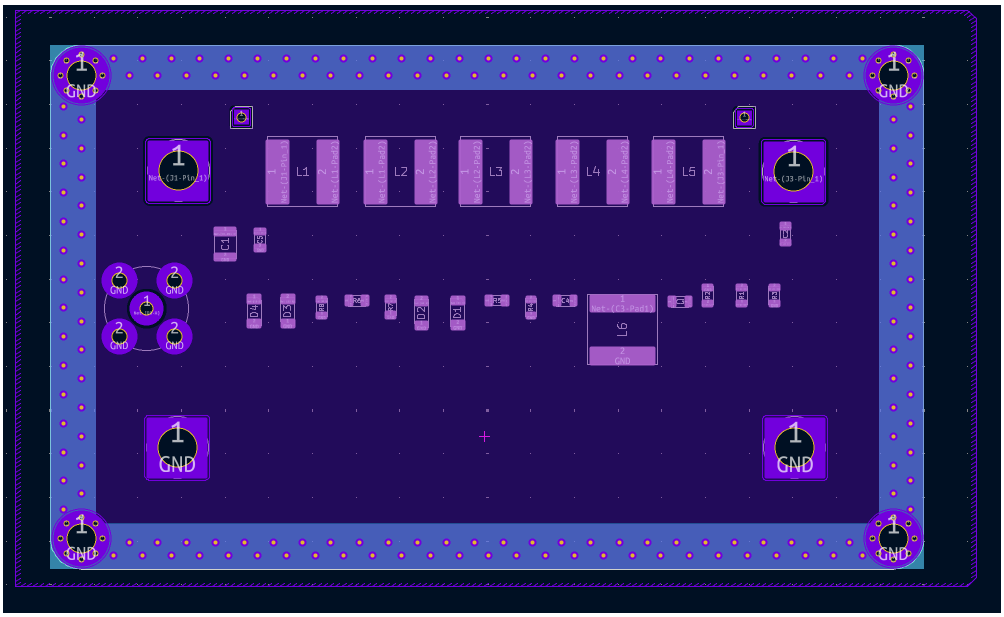
Chương 6 Phụ lục

6.1 Ảnh hưởng của điện dung ký sinh trong bố trí PCB

Trong quá trình chế tạo và kiểm tra bộ LISN, một vấn đề thực tế phát sinh từ thiết kế PCB ban đầu là ảnh hưởng của điện dung ký sinh giữa cuộn cảm và mặt phẳng đồng GND bên dưới. Đây là yếu tố không được thể hiện đầy đủ trong sơ đồ nguyên lý, nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính của mạch ở vùng tần số cao.

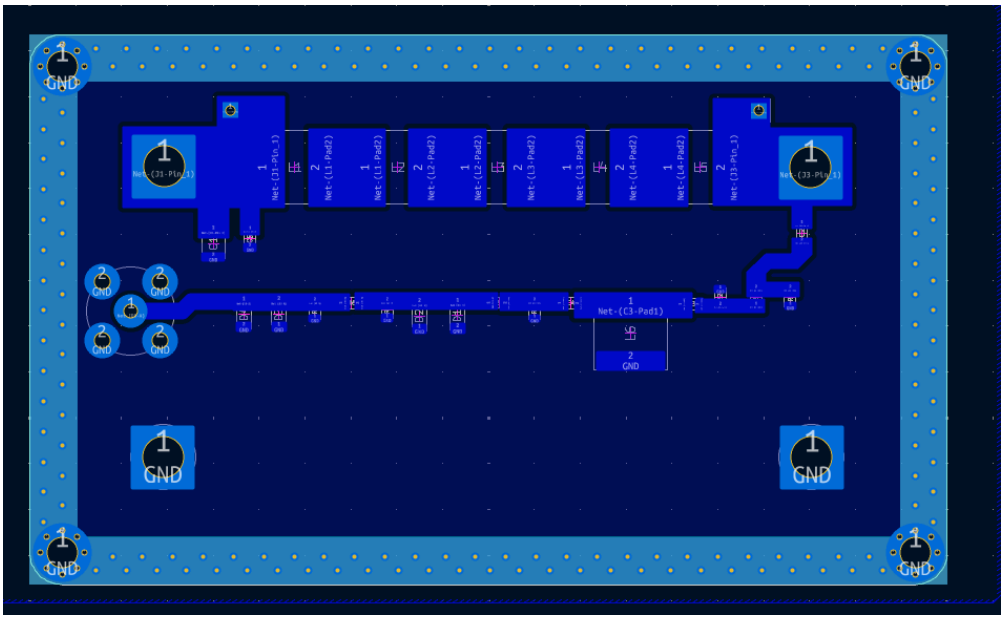
6.1.1 Nguyên nhân phát sinh

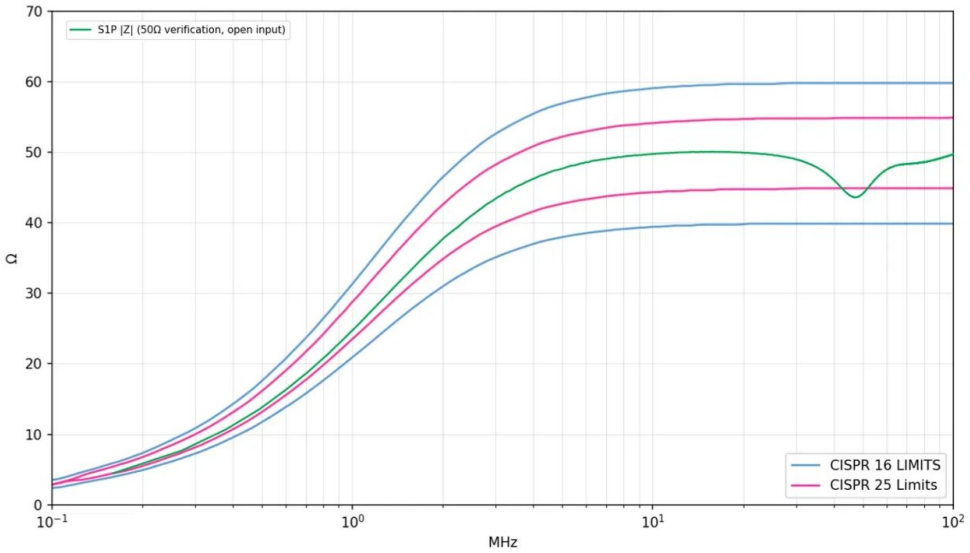
Trong thiết kế PCB ban đầu, cuộn cảm $5\,\mu H$ được bố trí phía trên một vùng đồng GND tương đối liên tục ở lớp đồng bên dưới. Do khoảng cách giữa cuộn cảm và mặt phẳng đồng nhỏ, giữa hai phần tử hình thành một điện dung ký sinh phân bố.



Hình 6.1: Bố trí lớp trên (Top Layer) của PCB.

Về mặt vật lý, cấu trúc này có thể được xem gần đúng như một tụ điện, trong đó cuộn cảm đóng vai trò một bản cực và mặt phẳng GND đóng vai trò bản cực còn lại. Giá trị điện dung phụ thuộc vào diện tích vùng đồng có khả năng ghép điện, khoảng cách giữa các lớp PCB và đặc tính điện môi của vật liệu cách điện.


GND
GND
GND



Hình 6.4: Ảnh hưởng của điện dung kí sinh lên kết quả đo 50 ohm.

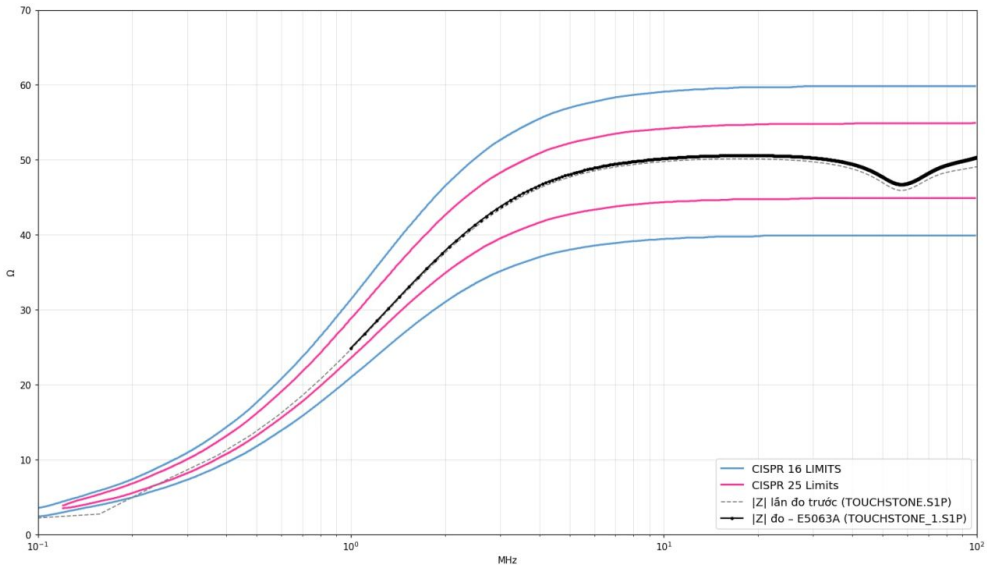
6.1.2 Biện pháp khắc phục

Để hạn chế ảnh hưởng của điện dung ký sinh, vùng đồng GND nằm trực tiếp bên dưới cuộn cảm đã được loại bỏ bằng cách cạo lớp đồng tại khu vực tương ứng trên PCB. Sau khi xử lý, phần diện tích đồng đối diện với cuộn cảm giảm xuống, qua đó làm giảm điện dung ghép giữa cuộn cảm và mặt phẳng GND.



Hình 6.5: Khu vực mặt phẳng GND bên dưới cuộn cảm được loại bỏ để giảm điện dung ký sinh.

Biện pháp này được thực hiện trực tiếp trên phần cứng đã chế tạo, không cần thay đổi giá trị danh định của cuộn cảm hoặc các linh kiện khác trong mạch. Việc loại bỏ vùng đồng bên dưới cuộn cảm giúp giảm mức ghép điện dung với mặt phẳng GND, từ đó hạn chế ảnh hưởng của thành phần ký sinh đến đặc tính cộng hưởng của mạng.



Hình 6.6: Kết quả đo sau khi loại bỏ lớp đồng ở dưới cuộn cảm.

6.1.3 Kinh nghiệm thiết kế

Từ vấn đề trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm quan trọng khi bố trí các linh kiện cảm trong mạch RF và mạch đo nhiễu dẫn:

- Không nên chỉ xem xét giá trị điện cảm danh định mà bỏ qua điện dung ký sinh hình thành từ cấu trúc PCB.
- Cần chú ý đến mặt phẳng GND và các vùng đồng nằm trực tiếp bên dưới cuộn cảm, đặc biệt khi cuộn cảm được sử dụng trong mạng có yêu cầu đặc tính tần số cao.
- Nên xem xét tạo vùng hạn chế đồng (Copper Keepout) bên dưới cuộn cảm ngay từ giai đoạn thiết kế PCB nếu cấu trúc linh kiện và yêu cầu kỹ thuật cho phép.
- Sau khi thay đổi bố trí PCB, cần đo kiểm lại đặc tính trở kháng và đáp ứng tần số để xác nhận hiệu quả của biện pháp xử lý.

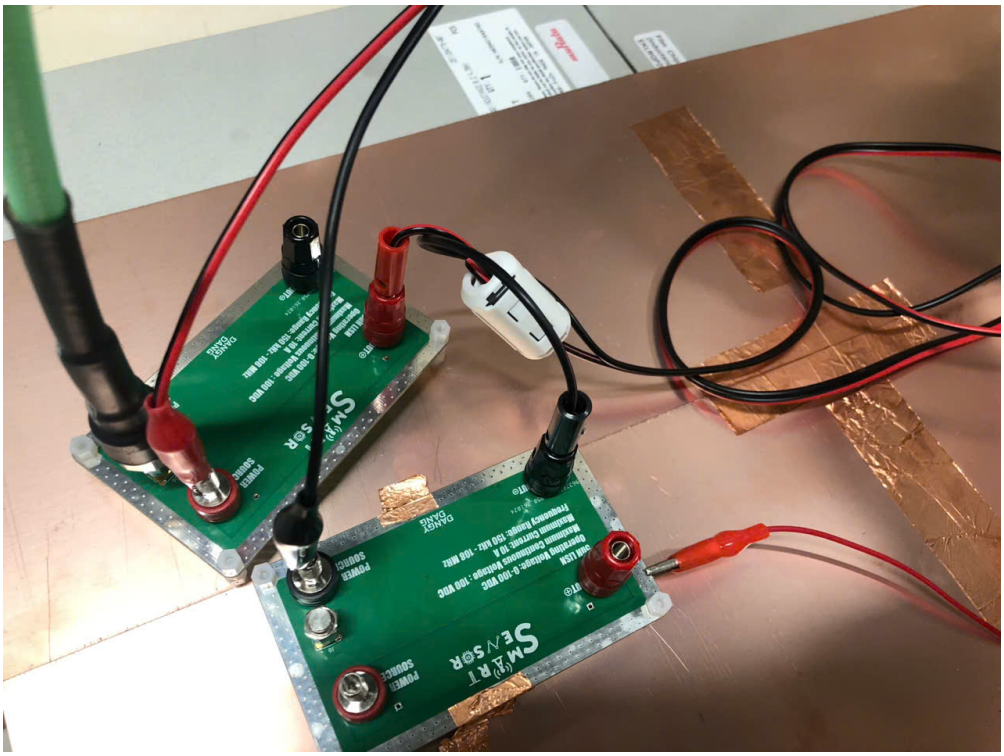
Trải nghiệm này cho thấy các yếu tố ký sinh do bố trí PCB có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của LISN, ngay cả khi sơ đồ nguyên lý và giá trị linh kiện vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, việc xem xét cấu trúc vật lý của mạch và kiểm chứng bằng phép đo thực tế là một phần quan trọng trong quá trình thiết kế phần cứng RF.

“‘latex

6.2 Giảm nhiễu bằng ferrite

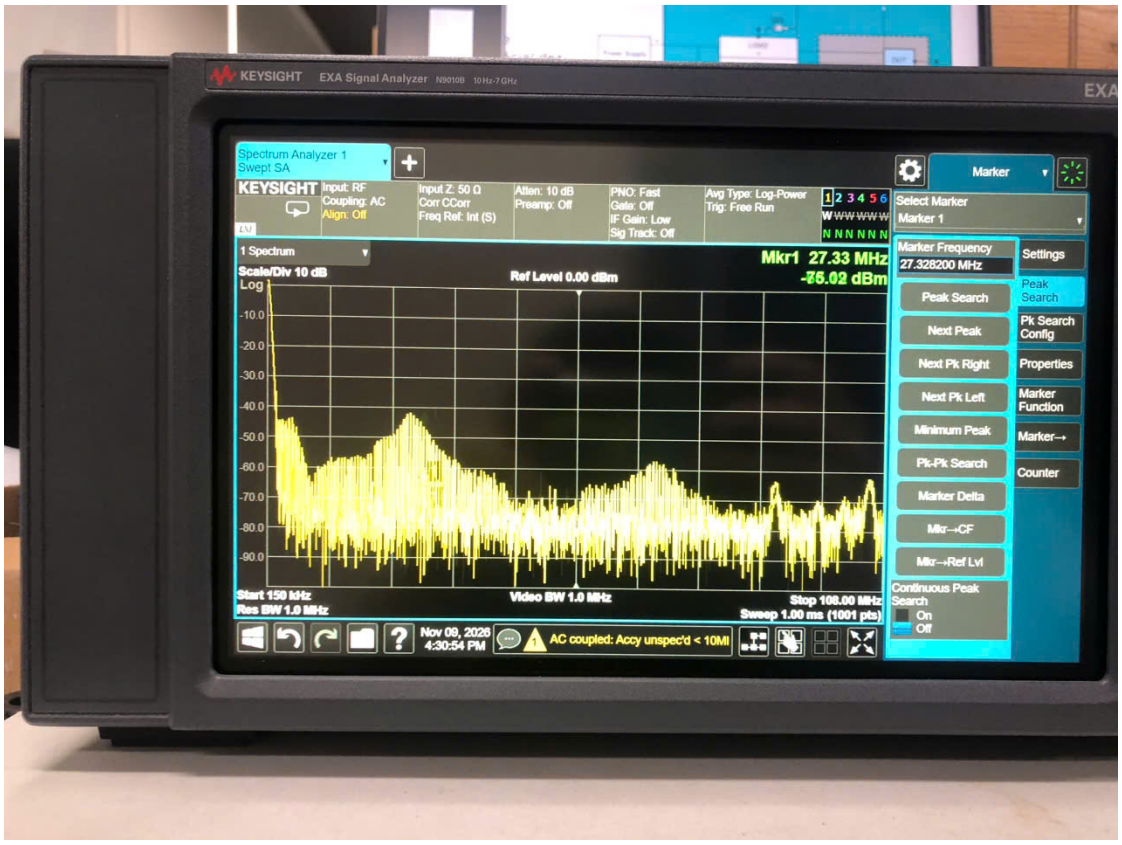
Trong quá trình thử nghiệm, một phương pháp đơn giản được sử dụng để khảo sát khả năng giảm nhiễu dẫn là bổ sung lõi ferrite vào dây cấp nguồn của thiết bị. Ferrite có trở kháng phụ thuộc vào tần số, giúp làm suy giảm thành phần dòng nhiễu RF chạy trên dây dẫn.

Để đánh giá ảnh hưởng của ferrite, phổ nhiễu được ghi nhận trước và sau khi lắp ferrite, trong khi giữ nguyên cấu hình đo và các thông số thiết lập chính của máy phân tích tín hiệu. Ferrite được bố trí trực tiếp trên dây cấp nguồn như minh họa trong Hình 6.7.

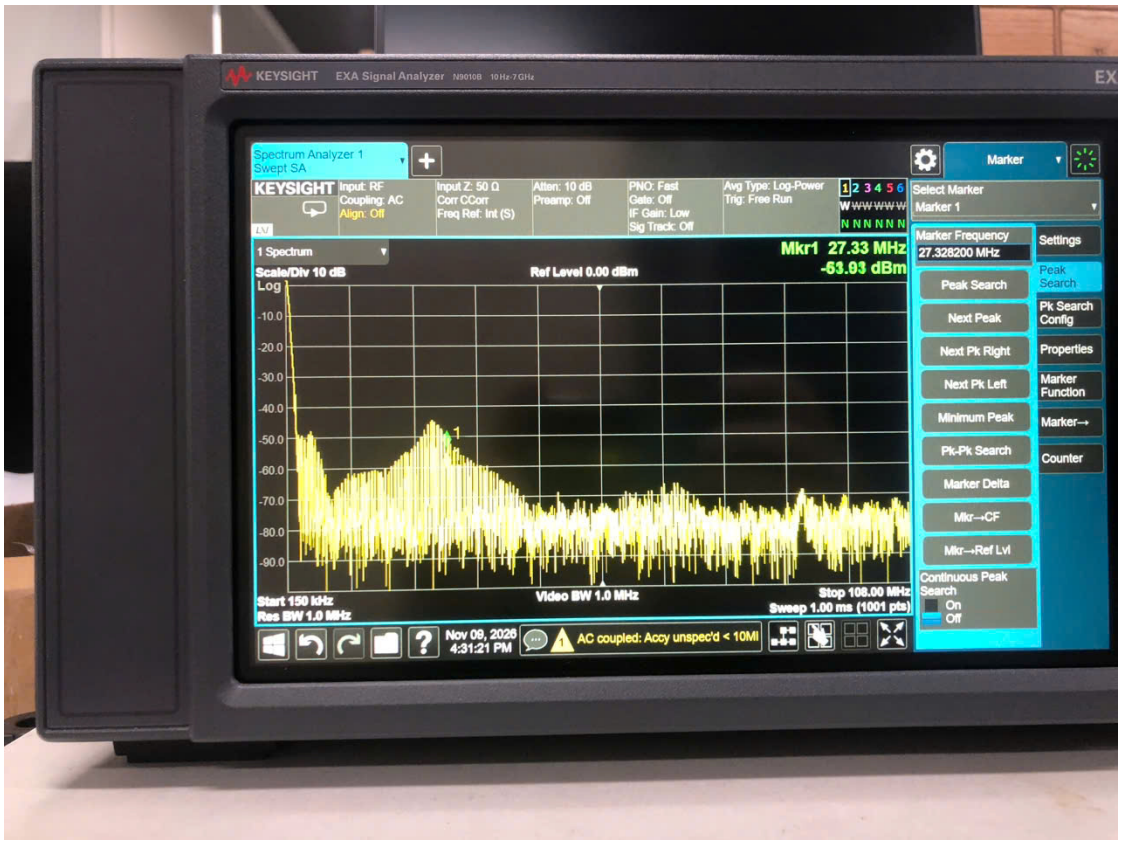


Hình 6.7: Bố trí ferrite trên dây cấp nguồn trong quá trình thử nghiệm.

Hình 6.8 và Hình 6.9 lần lượt trình bày phổ nhiễu trước và sau khi bổ sung ferrite. Có thể quan sát thấy mức tín hiệu nhiễu tại một số vùng tần số đã thay đổi sau khi bổ sung linh kiện này.



Hình 6.8: Phổ nhiễu trước khi bổ sung ferrite.



Hình 6.9: Phổ nhiễu sau khi bổ sung ferrite.

Tài liệu tham khảo

[1] Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, *WE-HCC SMT High Current Cube Inductor, Part Number 7443340100, Datasheet*, Würth Elektronik, 2025, revision 008.001. [Online]. Available: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7443340100.pdf

[2] M. Eaker and D. Berger, "Understanding CISPR 25 current probe and voltage method for conducted emissions," Texas Instruments, Application Brief SLLA569B, Apr. 2025, originally published March 2022; revised April 2025. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/ab/slla569b/slla569b.pdf

[3] International Electrotechnical Commission, "CISPR 16-2-1:2014: Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods—part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity—conducted disturbance measurements," International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, International Standard CISPR 16-2-1:2014, 2014.

[4] ——, "CISPR 25:2021: Vehicles, boats and internal combustion engines—radio disturbance characteristics—limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers," International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, International Standard CISPR 25:2021, Edition 5.0, 2021.

[5] H. A. Wheeler, "Simple inductance formulas for radio coils," *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, vol. 16, no. 10, pp. 1398–1400, Oct. 1928.

[6] KYOCERA AVX Components Corporation, *KAF Series Multilayer Ceramic Capacitors (MLCC), Part Number KAF21BR71H104JU*, KYOCERA AVX, 2025, datasheet. [Online]. Available: https://ele.kyocera.com/assets/products/capacitor/KGM_Series_e.pdf